

# forecast eksamenen

Mathias Andersen

2026-06-17

## Indholdsfortegnelse

|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| 0.1      | Indledning . . . . .                          | 1         |
| 0.2      | Data og dataforberedelse . . . . .            | 1         |
| <b>1</b> | <b>Eksplorativ dataanalyse</b>                | <b>1</b>  |
| 1.1      | Tidsserieplot . . . . .                       | 1         |
| 1.2      | Sæsonplot . . . . .                           | 4         |
| 1.3      | ACF og PACF . . . . .                         | 7         |
| 1.4      | Deskriptive statistikker . . . . .            | 13        |
| 1.5      | STL-features: trend- og sæsonstyrke . . . . . | 14        |
| <b>2</b> | <b>Transformation</b>                         | <b>15</b> |
| 2.1      | Box-Cox og Guerrero . . . . .                 | 15        |
| <b>3</b> | <b>Stationaritet og differentiering</b>       | <b>17</b> |
| <b>4</b> | <b>STL-dekomposition</b>                      | <b>21</b> |
| <b>5</b> | <b>Modellering</b>                            | <b>26</b> |
| 5.1      | Træningssplit . . . . .                       | 26        |
| 5.2      | Benchmark (SNAIVE) . . . . .                  | 26        |
| 5.3      | ETS-modeller . . . . .                        | 27        |
| 5.3.1    | Residualanalyse – ETS . . . . .               | 27        |
| 5.4      | ARIMA-modeller . . . . .                      | 31        |
| 5.4.1    | Residualanalyse – ARIMA . . . . .             | 32        |
| 5.4.2    | Optimal ARIMA-søgning . . . . .               | 36        |
| <b>6</b> | <b>Modelsammenligning</b>                     | <b>36</b> |
| 6.1      | Time series cross validation . . . . .        | 42        |
| <b>7</b> | <b>Forecasting og prædiktion</b>              | <b>45</b> |
| <b>8</b> | <b>Sammenfatning og konklusion</b>            | <b>47</b> |

## Figuroversigt

|    |                                                             |    |
|----|-------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Jernbanepassagerer inkl. corona                             | 2  |
| 2  | Jernbanepassagerer uden corona                              | 2  |
| 3  | Log-transformerede jernbanepassagerer inkl. corona          | 3  |
| 4  | Log-transformerede jernbanepassagerer uden corona           | 4  |
| 5  | Sæsonplot inkl. corona                                      | 5  |
| 6  | Sæsonplot uden corona                                       | 5  |
| 7  | Subserie-plot inkl. corona                                  | 6  |
| 8  | Subserie-plot uden corona                                   | 7  |
| 9  | ACF + PACF – International trafik i alt (log, inkl. corona) | 8  |
| 10 | ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)             | 8  |
| 11 | ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)  | 9  |
| 12 | ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)              | 10 |
| 13 | Lag-plot – Over Storebælt (inkl. corona)                    | 11 |
| 14 | Lag-plot – International trafik i alt (inkl. corona)        | 11 |
| 15 | Lag-plot – Over Storebælt (uden corona)                     | 12 |
| 16 | Lag-plot – International trafik i alt (uden corona)         | 13 |
| 17 | Rå vs. log-transformeret inkl. corona                       | 16 |
| 18 | Rå vs. log-transformeret uden corona                        | 17 |
| 19 | Differentieringstrin – International trafik i alt           | 19 |
| 20 | ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – International           | 20 |
| 21 | ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt          | 21 |
| 22 | Sæsonjusteret serie – inkl. corona                          | 22 |
| 23 | Sæsonjusteret serie – uden corona                           | 22 |
| 24 | STL-dekomposition – inkl. corona (log-skala)                | 23 |
| 25 | STL-dekomposition – uden corona (log-skala)                 | 24 |
| 26 | Fittede værdier og residualer (STL) – inkl. corona          | 25 |
| 27 | Fittede værdier og residualer (STL) – uden corona           | 25 |
| 28 | Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)        | 28 |
| 29 | Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (inkl. corona)       | 29 |
| 30 | Residualer – Auto ETS – International (uden corona)         | 29 |
| 31 | Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (uden corona)        | 30 |
| 32 | Residualer – Auto ARIMA – International (inkl. corona)      | 33 |
| 33 | Residualer – Auto ARIMA – Over Storebælt (inkl. corona)     | 34 |
| 34 | Residualer – Auto ARIMA – International (uden corona)       | 34 |
| 35 | Residualer – Auto ARIMA – Over Storebælt (uden corona)      | 35 |
| 36 | RMSE per forecast-horisont (h=1–4) – inkl. corona           | 44 |
| 37 | RMSE per forecast-horisont (h=1–4) – uden corona            | 45 |
| 38 | Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)            | 47 |

## Tabeloversigt

|    |                                                |    |
|----|------------------------------------------------|----|
| 1  | Deskriptive statistikker inkl. corona          | 13 |
| 2  | Deskriptive statistikker inkl. corona          | 13 |
| 3  | Deskriptive statistikker uden corona           | 14 |
| 4  | Deskriptive statistikker uden corona           | 14 |
| 5  | Trend- og sæsonstyrke inkl. corona             | 14 |
| 6  | Trend- og sæsonstyrke inkl. corona             | 14 |
| 7  | Trend- og sæsonstyrke uden corona              | 14 |
| 8  | Trend- og sæsonstyrke uden corona              | 14 |
| 9  | Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona | 15 |
| 10 | Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona | 15 |
| 11 | Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona  | 15 |
| 12 | Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona  | 15 |

|    |                                                              |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|
| 13 | KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — $H_0$ : stationær   | 17 |
| 14 | KPSS-test på $\log(\text{passagerer})$ — $H_0$ : stationær   | 17 |
| 15 | Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)                   | 18 |
| 16 | Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)                   | 18 |
| 17 | Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)               | 18 |
| 18 | Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)               | 18 |
| 19 | Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)                 | 18 |
| 20 | Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)                 | 18 |
| 21 | ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)                   | 27 |
| 22 | ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)                   | 27 |
| 23 | ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)                    | 28 |
| 24 | ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)                    | 28 |
| 25 | ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)                 | 32 |
| 26 | ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)                 | 32 |
| 27 | ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)                  | 33 |
| 28 | ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)                  | 33 |
| 29 | Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)                 | 37 |
| 30 | Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)                 | 37 |
| 31 | Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)                  | 37 |
| 32 | Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)                  | 37 |
| 33 | Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning                        | 38 |
| 34 | Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning                        | 38 |
| 35 | Tabel B: ARIMA inkl. corona – test                           | 38 |
| 36 | Tabel B: ARIMA inkl. corona – test                           | 38 |
| 37 | Tabel C: ETS inkl. corona – træning                          | 39 |
| 38 | Tabel C: ETS inkl. corona – træning                          | 39 |
| 39 | Tabel D: ETS inkl. corona – test                             | 39 |
| 40 | Tabel D: ETS inkl. corona – test                             | 39 |
| 41 | Tabel E: ARIMA uden corona – træning                         | 40 |
| 42 | Tabel E: ARIMA uden corona – træning                         | 40 |
| 43 | Tabel F: ARIMA uden corona – test                            | 40 |
| 44 | Tabel F: ARIMA uden corona – test                            | 40 |
| 45 | Tabel G: ETS uden corona – træning                           | 41 |
| 46 | Tabel G: ETS uden corona – træning                           | 41 |
| 47 | Tabel H: ETS uden corona – test                              | 41 |
| 48 | Tabel H: ETS uden corona – test                              | 41 |
| 49 | Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe            | 42 |
| 50 | Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe            | 42 |
| 51 | TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona                 | 43 |
| 52 | TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona                 | 43 |
| 53 | Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%) | 46 |
| 54 | Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)  | 47 |
| 55 | Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt        | 48 |
| 56 | Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt        | 48 |

## 0.1 Indledning

Denne rapport analyserer kvartalsvise passagertal for jernbanetransport i Danmark. Der fokuseres på to serier: international trafik i alt samt trafik over Storebælt. Formålet er at beskrive serierne, vurdere deres sæson- og trendstruktur og dernæst opbygge og sammenligne prognosemodeller (ETS og ARIMA) med og uden coronaperioden.

## 0.2 Data og dataforberedelse

Datasættet indlæses fra Danmarks Statistiks tabel BANE25. Indekset er kvartaler, nøglen (**key**) er trafiktype, og responsvariablen er antallet af passagerer i 1.000. Der udvælges to relevante kategorier: international trafik i alt samt trafik over Storebælt.

```
jernbanedata_rå <- read_excel("data/jernbanetransport af passagerer.xlsx",  
                             sheet = "BANE25"  
                             )
```

```
jernbanedata <- jernbanedata_rå %>%  
  clean_names() %>%  
  mutate(kvartal = str_replace(kvartal, "K", "Q")) %>%  
  mutate(kvartal = yearquarter(kvartal)) %>%  
  filter(key %in% c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) %>%  
  as_tsibble(index = kvartal, key = key)
```

Der laves også et datasæt uden coronaperioden, da nedlukningerne ikke betragtes som et gentagende fænomen. Her anvendes `forecast::na.interp()` til at udfylde NA-felterne med en lineær interpolation mellem perioden før og efter corona.

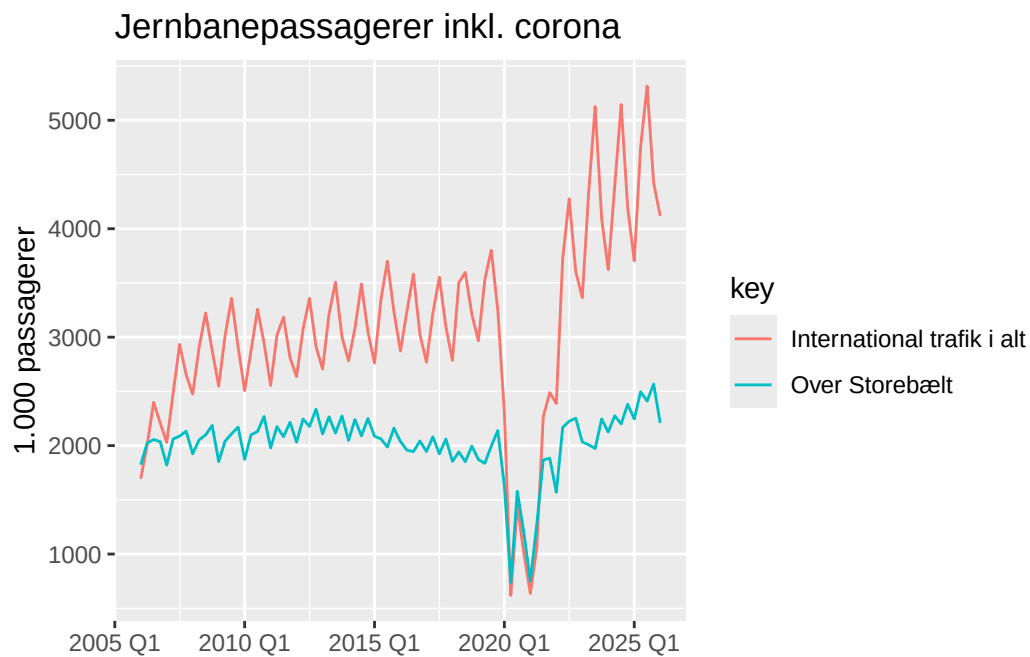
```
jernbanedata_corona <- jernbanedata %>%  
  filter_index(. ~ "2019 Q4", "2022 Q2" ~ .) %>%  
  tsibble::fill_gaps() %>%  
  group_by_key() %>%  
  mutate(x1000_passagerer = forecast::na.interp(x1000_passagerer)) %>%  
  ungroup()
```

# 1 Eksplorativ dataanalyse

## 1.1 Tidsserieplot

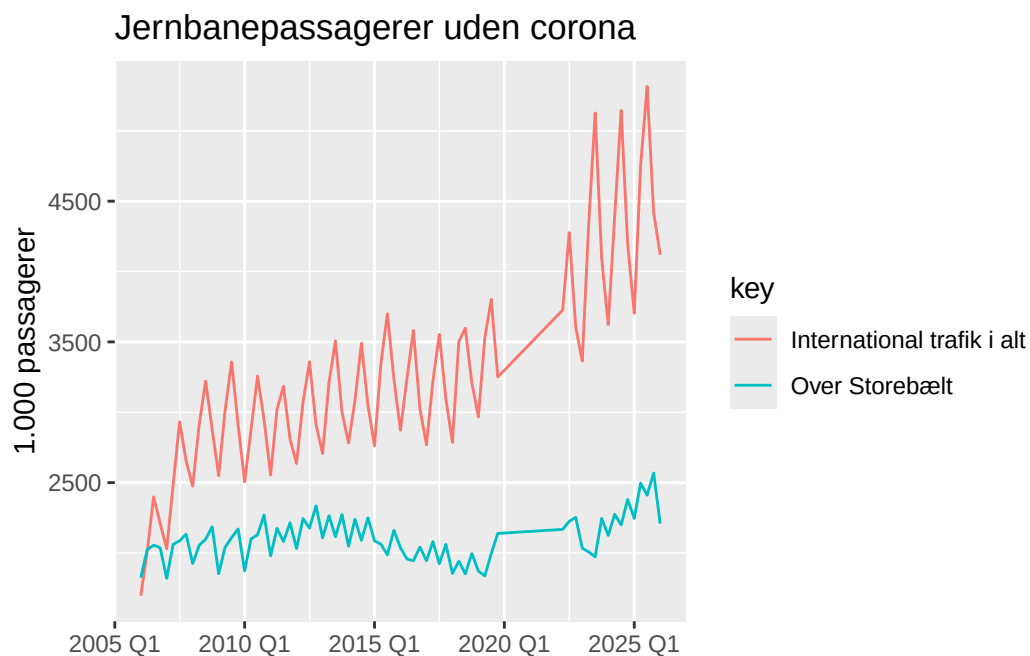
Der anvendes `autoplot()` til automatisk at skabe et visuelt billede af tidsserien. Her ses et sæsonbetonet mønster for både international trafik i alt og kategorien over Storebælt.

```
# Autoplot af passagertal inkl. corona  
jernbanedata %>%  
  autoplot(x1000_passagerer) +  
  labs(title = "Jernbanepassagerer inkl. corona",  
        y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```



Figur 1: Jernbanepassagerer inkl. corona

```
# Rå passagertal uden corona
jernbanedata_corona %>%
  autoplot(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Jernbanepassagerer uden corona",
       y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```

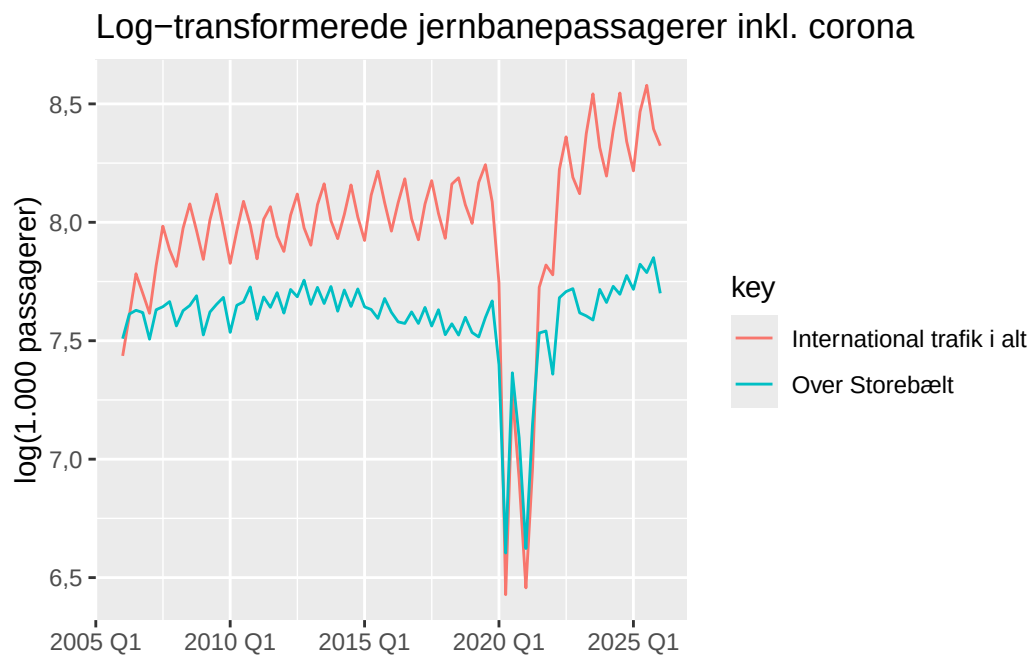


Figur 2: Jernbanepassagerer uden corona

Med `log()`-funktionen stabiliseres variansen i serien. Dette er hensigtsmæssigt i modeller, der antager konstant

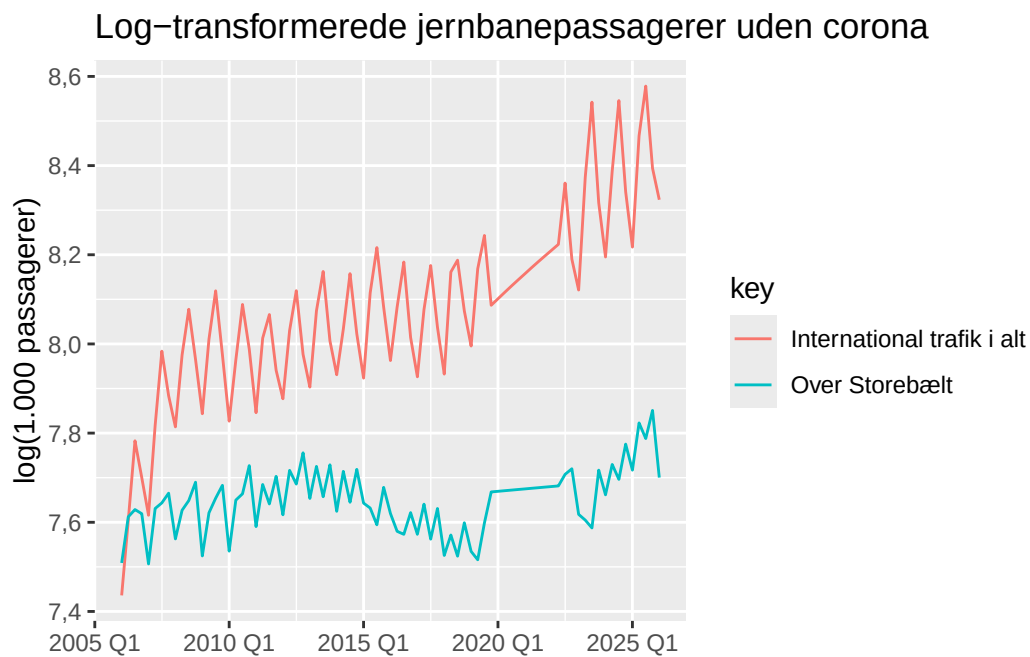
varians (homoskedasticitet).

```
jernbanedata %>%  
  autoplot(log(x1000_passagerer)) +  
  labs(title = "Log-transformerede jernbanepassagerer inkl. corona",  
        y = "log(1.000 passagerer)", x = NULL)
```



Figur 3: Log-transformerede jernbanepassagerer inkl. corona

```
jernbanedata_corona %>%  
  autoplot(log(x1000_passagerer)) +  
  labs(title = "Log-transformerede jernbanepassagerer uden corona",  
        y = "log(1.000 passagerer)", x = NULL)
```



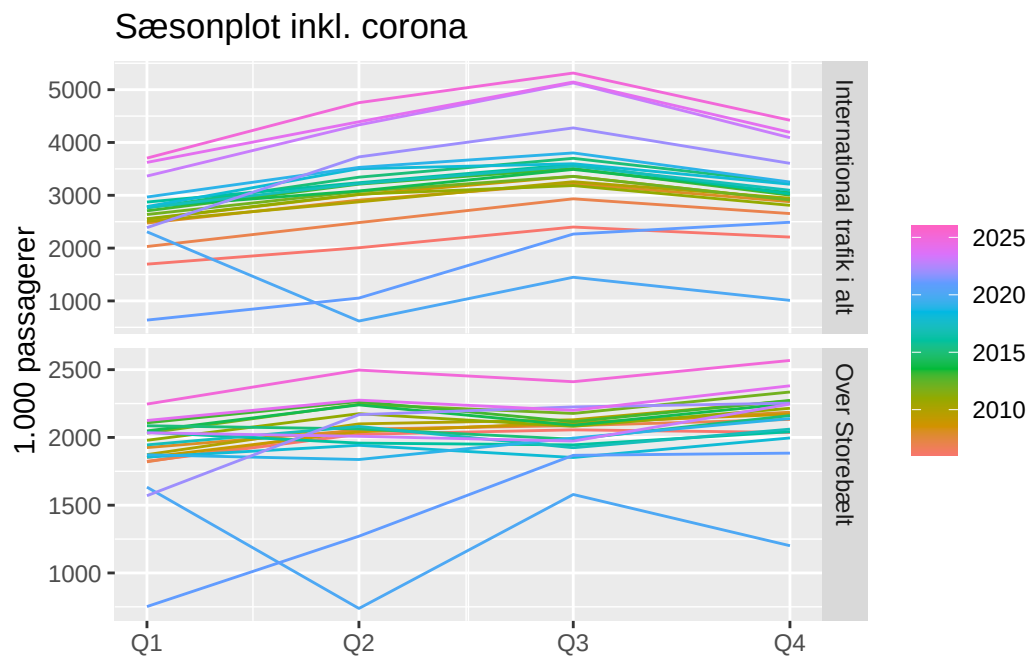
Figur 4: Log-transformerede jernbanepassagerer uden corona

## 1.2 Sæsonplot

Med `gg_season()` undersøges de underliggende sæsonmønstre, og udviklingen kan ses på årsbasis.

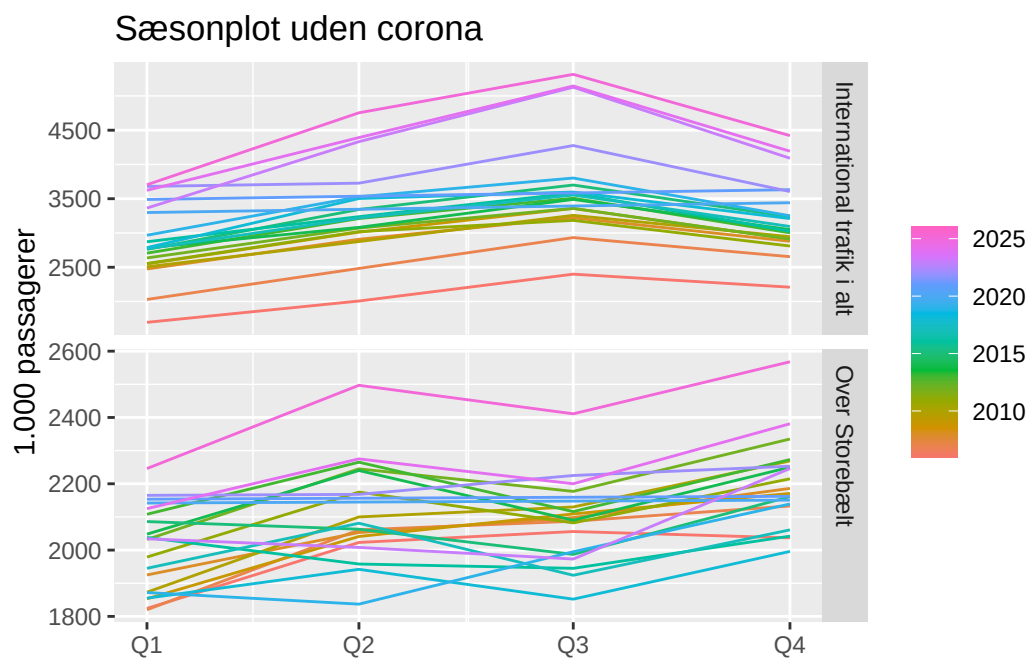
```
jernbanedata %>%
  gg_season(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Sæsonplot inkl. corona",
       y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```

Warning: ``gg_season()`` was deprecated in feasts 0.4.2.  
i Please use ``ggtime::gg_season()`` instead.



Figur 5: Sæsonplot inkl. corona

```
jernbanedata_corona %>%
  gg_season(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Sæsonplot uden corona",
        y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```



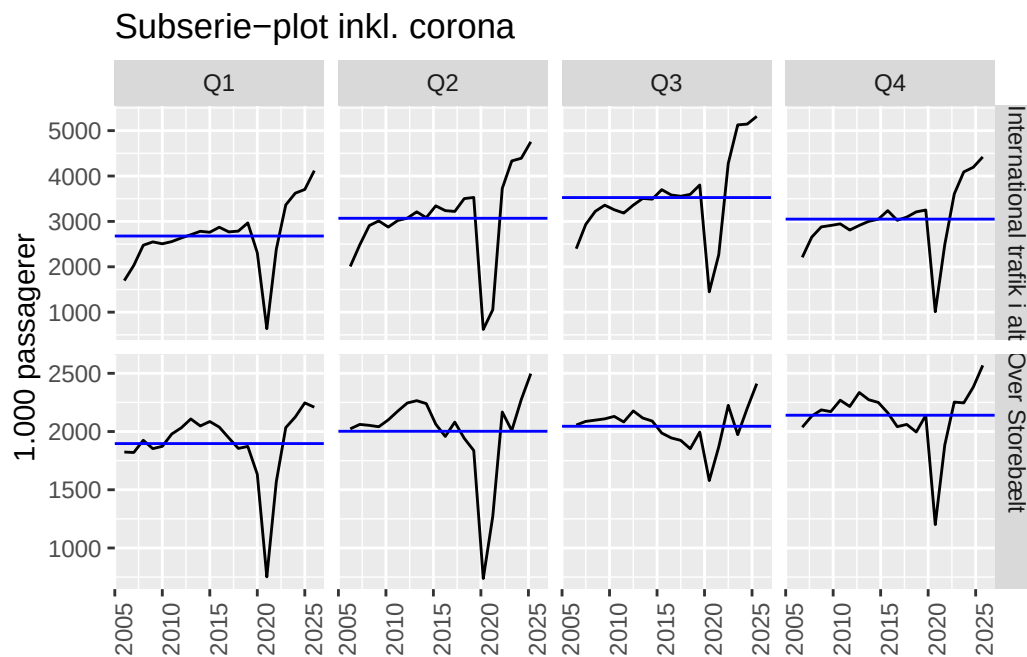
Figur 6: Sæsonplot uden corona

Med `gg_subseries()` ses det generelle mønster pr. kvartal.



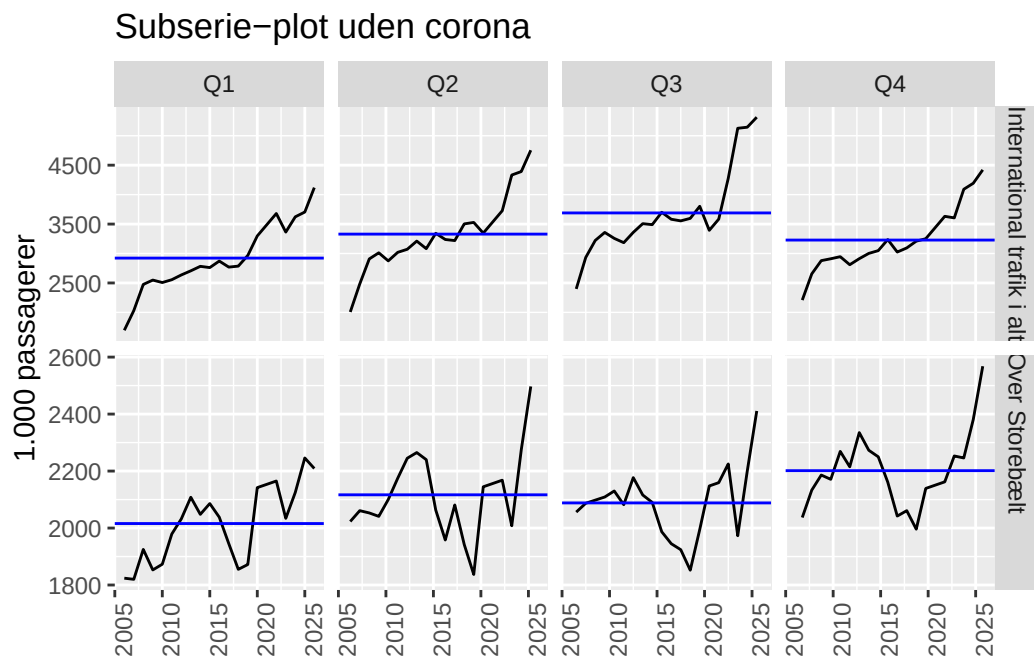
```
jernbanedata %>%
  gg_subseries(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Subserie-plot inkl. corona",
        y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```

Warning: `gg\_subseries()` was deprecated in feasts 0.4.2.  
 i Please use `ggtime::gg\_subseries()` instead.



Figur 7: Subserie-plot inkl. corona

```
jernbanedata_corona %>%
  gg_subseries(x1000_passagerer) +
  labs(title = "Subserie-plot uden corona",
        y = "1.000 passagerer", x = NULL)
```



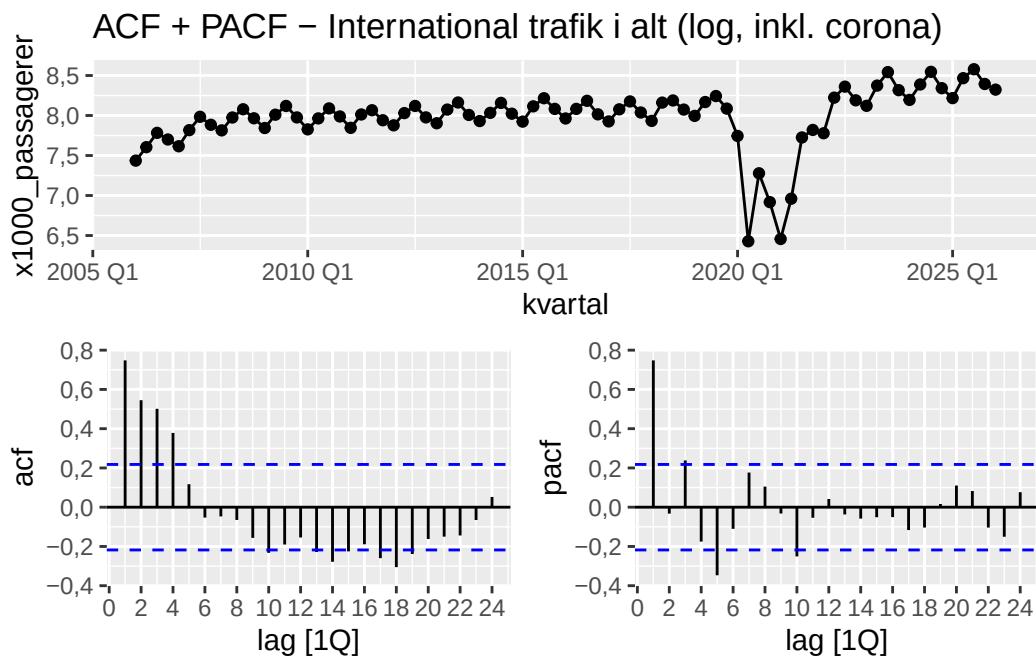
Figur 8: Subserie-plot uden corona

### 1.3 ACF og PACF

ACF måler korrelationen mellem en tidsserie og dens lag-værdier og fortæller, om tidligere observationer kan hjælpe med at forklare de nuværende. PACF viser, hvor mange tidligere værdier der direkte påvirker den nuværende observation; når PACF ikke længere er signifikant, findes AR-ordenen  $p$ .

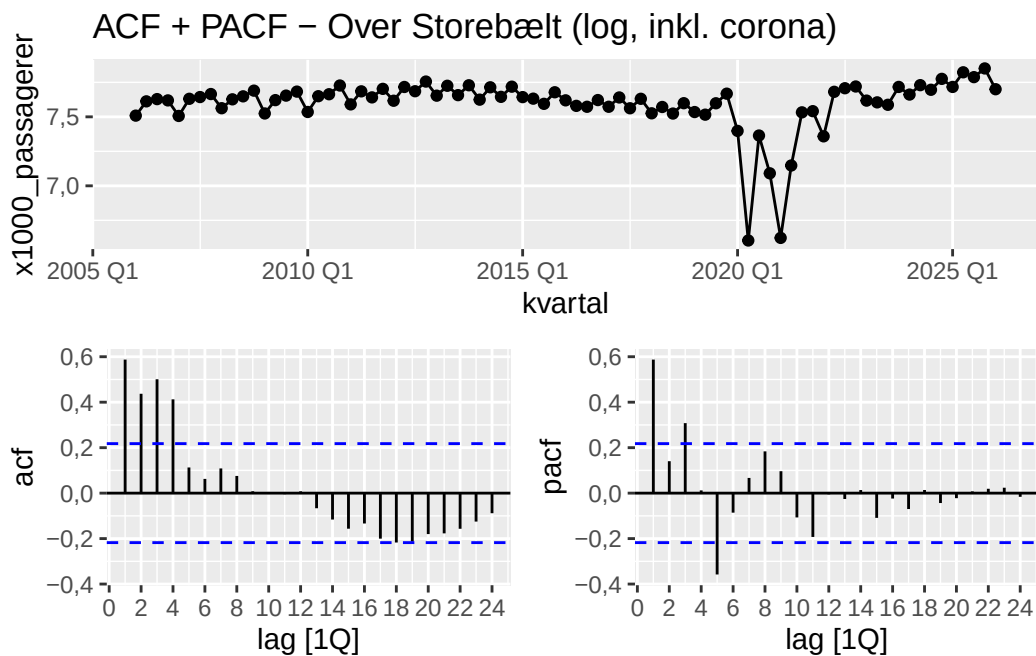
```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF - International trafik i alt (log, inkl. corona)")
```

Warning: `gg\_tsdisplay()` was deprecated in feasts 0.4.2.  
i Please use `ggtime::gg\_tsdisplay()` instead.



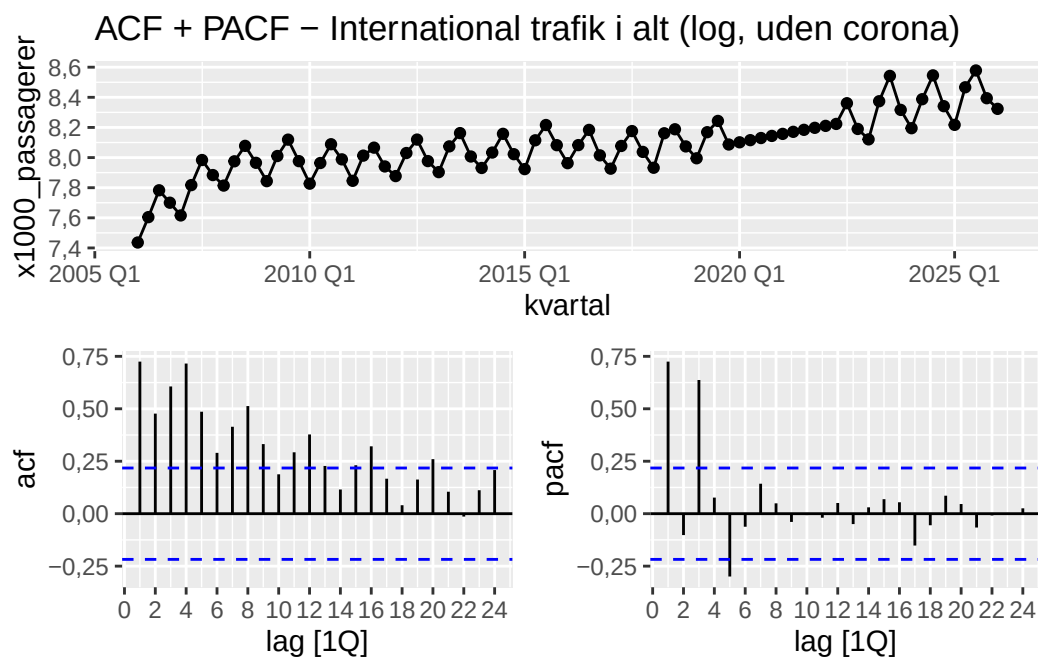
Figur 9: ACF + PACF – International trafik i alt (log, inkl. corona)

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)")
```



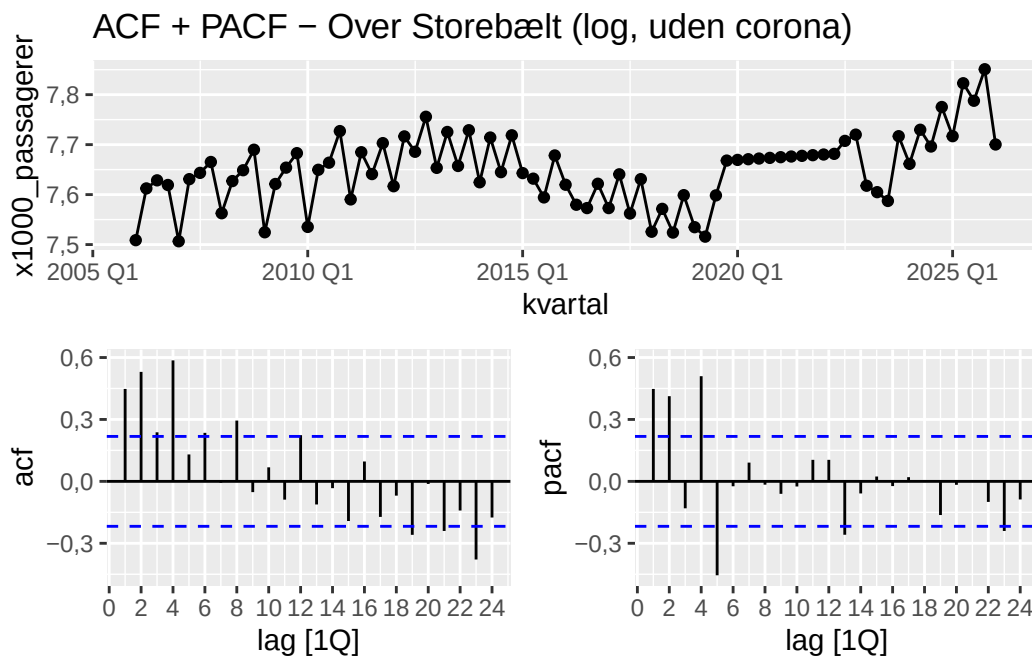
Figur 10: ACF + PACF – Over Storebælt (log, inkl. corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)")
```



Figur 11: ACF + PACF – International trafik i alt (log, uden corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer)) %>%
  gg_tsdisplay(x1000_passagerer, plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)")
```

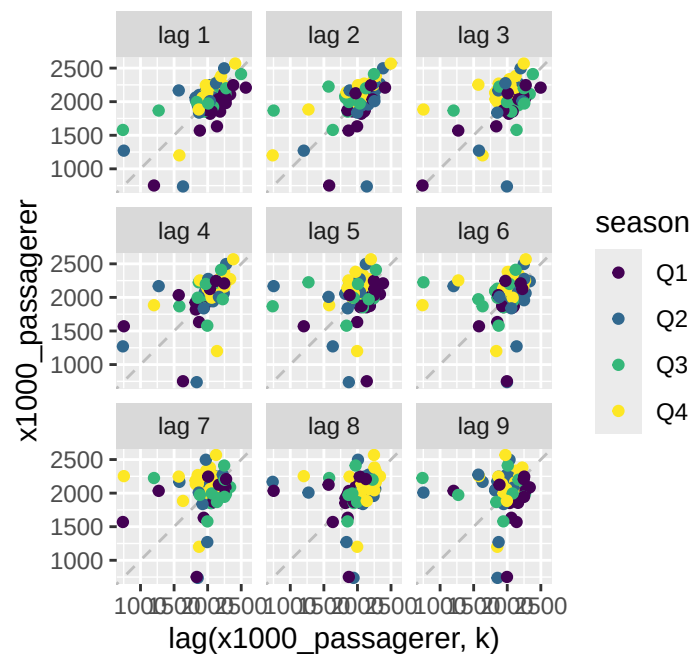


Figur 12: ACF + PACF – Over Storebælt (log, uden corona)

Med `gg_lag()` vises et scatterplot, hvor man kan aflæse, om der er en lineær sammenhæng mellem en observation og dens tidligere værdier. Jo tydeligere lineær sammenhæng, desto større autokorrelation.

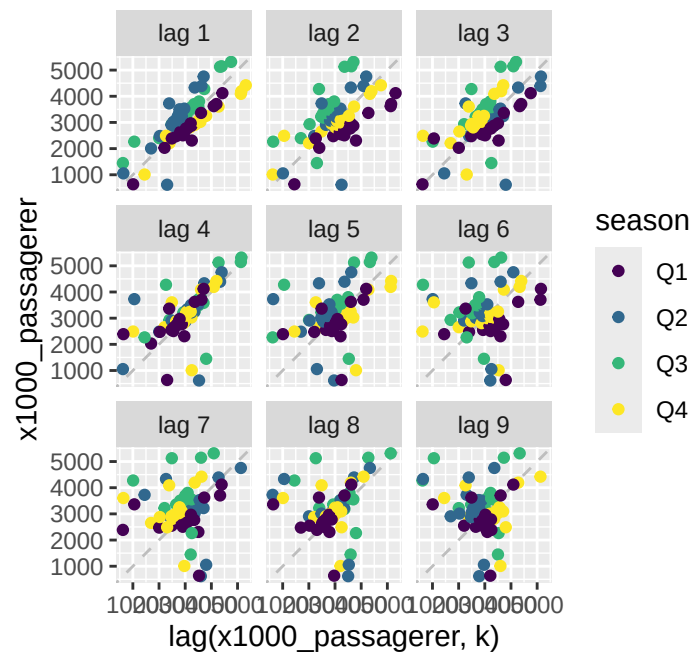
```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```

Warning: ``gg_lag()`` was deprecated in feasts 0.4.2.  
i Please use ``ggtime::gg_lag()`` instead.



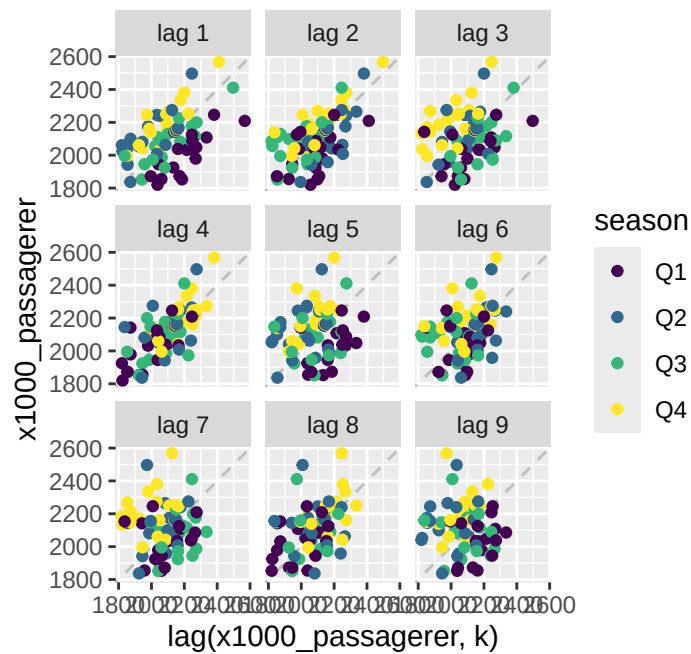
Figur 13: Lag-plot – Over Storebælt (inkl. corona)

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```



Figur 14: Lag-plot – International trafik i alt (inkl. corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```



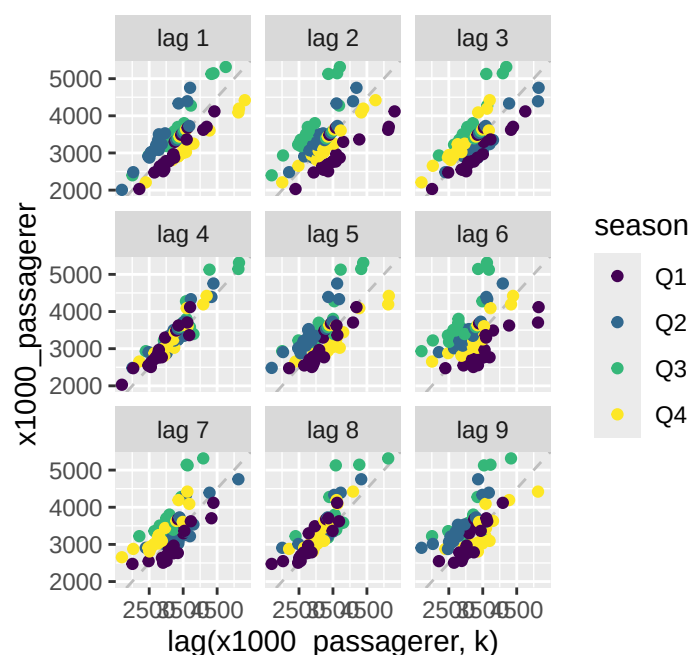
Figur 15: Lag-plot – Over Storebælt (uden corona)

```
jernbanedata_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_lag(x1000_passagerer, geom = "point") +
  labs(x = "lag(x1000_passagerer, k)")
```

Tabel 1: Deskriptive statistikker inkl. corona

Tabel 2: Deskriptive statistikker inkl. corona

| key                        | N  | mean   | median | sd    | Q1   | Q3   | min | max  |
|----------------------------|----|--------|--------|-------|------|------|-----|------|
| International trafik i alt | 81 | 3075,8 | 3049   | 892,9 | 2654 | 3528 | 619 | 5315 |
| Over Storebælt             | 81 | 2019,4 | 2061   | 300,7 | 1945 | 2177 | 738 | 2568 |



Figur 16: Lag-plot – International trafik i alt (uden corona)

## 1.4 Deskriptive statistikker

Følgende metrikker giver hurtigt et overblik over fordelingen af passagertal for hver serie.

```
jernbanedata %>%
  as_tibble() %>%
  group_by(key) %>%
  summarise(
    N      = sum(!is.na(x1000_passagerer)),
    mean   = mean(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    median = median(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    sd     = sd(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    Q1     = quantile(x1000_passagerer, 0.25, na.rm = TRUE),
    Q3     = quantile(x1000_passagerer, 0.75, na.rm = TRUE),
    min    = min(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
    max    = max(x1000_passagerer, na.rm = TRUE)
  ) %>%
  kbl(caption = "Deskriptive statistikker inkl. corona", digits = 1,
      booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata_corona %>%
  as_tibble() %>%
  group_by(key) %>%
```



Tabel 3: Deskriptive statistikker uden corona

Tabel 4: Deskriptive statistikker uden corona

| key                        | N  | mean   | median | sd    | Q1   | Q3     | min  | max  |
|----------------------------|----|--------|--------|-------|------|--------|------|------|
| International trafik i alt | 81 | 3287,9 | 3237   | 677,9 | 2879 | 3584,2 | 1696 | 5315 |
| Over Storebælt             | 81 | 2104,4 | 2108   | 147,7 | 2023 | 2177,0 | 1820 | 2568 |

Tabel 5: Trend- og sæsonstyrke inkl. corona

Tabel 6: Trend- og sæsonstyrke inkl. corona

| key                        | trend_strength | seasonal_strength_year | seasonal_peak_year | seasonal_trough_year | sp |
|----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|----|
| International trafik i alt | 0,965          | 0,813                  | 3                  | 1                    | 11 |
| Over Storebælt             | 0,866          | 0,513                  | 0                  | 1                    | 1  |

```

summarise(
  N      = sum(!is.na(x1000_passagerer)),
  mean   = mean(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  median = median(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  sd     = sd(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  Q1     = quantile(x1000_passagerer, 0.25, na.rm = TRUE),
  Q3     = quantile(x1000_passagerer, 0.75, na.rm = TRUE),
  min    = min(x1000_passagerer, na.rm = TRUE),
  max    = max(x1000_passagerer, na.rm = TRUE)
) %>%
kbl(caption = "Deskriptive statistikker uden corona", digits = 1,
     booktabs = TRUE)

```

## 1.5 STL-features: trend- og sæsonstyrke

Her beregnes trend- og sæsonstyrke. De hjælper med at argumentere for, hvilke modelkomponenter der er nødvendige. En høj sæsonstyrke betyder eksempelvis, at en sæsonel model (SARIMA eller ETS med sæson) er påkrævet.

```

jernbanedata %>%
  features(x1000_passagerer, feat_stl) %>%
  kbl(caption = "Trend- og sæsonstyrke inkl. corona", digits = 3,
      booktabs = TRUE)

```

```

jernbanedata_corona %>%
  features(x1000_passagerer, feat_stl) %>%
  kbl(caption = "Trend- og sæsonstyrke uden corona", digits = 3,
      booktabs = TRUE)

```

Tabel 7: Trend- og sæsonstyrke uden corona

Tabel 8: Trend- og sæsonstyrke uden corona

| key                        | trend_strength | seasonal_strength_year | seasonal_peak_year | seasonal_trough_year | s  |
|----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|----|
| International trafik i alt | 0,962          | 0,856                  | 3                  | 1                    | 13 |
| Over Storebælt             | 0,908          | 0,800                  | 0                  | 1                    |    |

Tabel 9: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona

Tabel 10: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona

| key                        | Lambda_Guerrero |
|----------------------------|-----------------|
| International trafik i alt | 0,855           |
| Over Storebælt             | 2,000           |

Tabel 11: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona

Tabel 12: Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona

| key                        | Lambda_Guerrero |
|----------------------------|-----------------|
| International trafik i alt | -0,606          |
| Over Storebælt             | -0,051          |

## 2 Transformation

### 2.1 Box-Cox og Guerrero

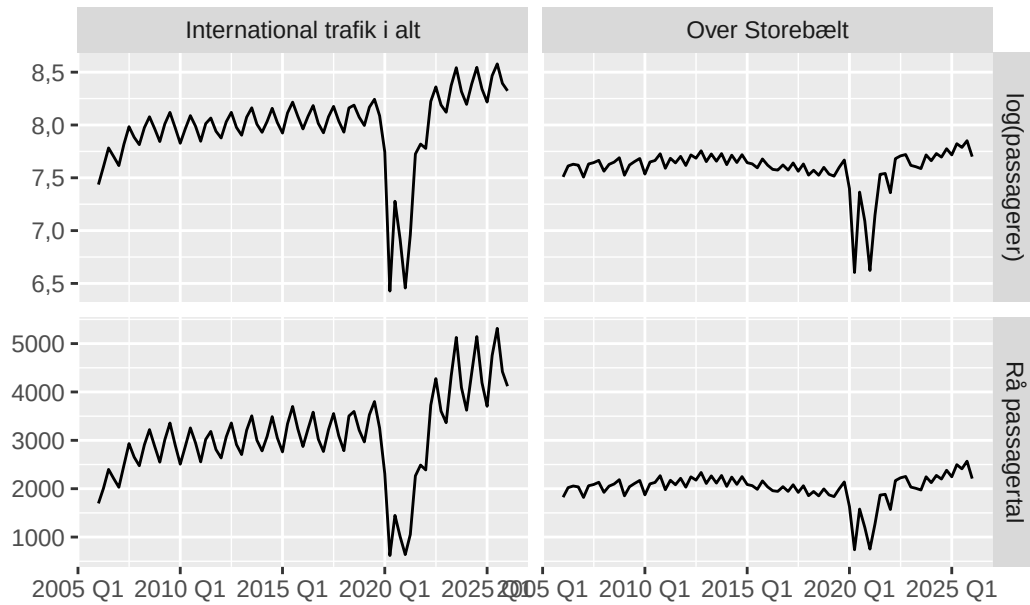
Guerrero-metoden finder automatisk den optimale lambda-værdi. Box-Cox er en transformation, der stabiliserer variansen i serien og styres af lambda; herved bliver udslagene lige store gennem hele perioden.

```
jernbanedata %>%
  features(x1000_passagerer, features = guerrero) %>%
  rename(Lambda_Guerrero = lambda_guerrero) %>%
  kbl(caption = "Guerrero-optimeret Box-Cox lambda inkl. corona",
      digits = 3, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata_corona %>%
  features(x1000_passagerer, features = guerrero) %>%
  rename(Lambda_Guerrero = lambda_guerrero) %>%
  kbl(caption = "Guerrero-optimeret Box-Cox lambda uden corona",
      digits = 3, booktabs = TRUE)
```

```
bind_rows(
  jernbanedata %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(type = "Rå passagertal"),
  jernbanedata %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer),
           type = "log(passagerer)")
) %>%
  ggplot(aes(x = kvartal, y = x1000_passagerer)) +
  geom_line() +
  facet_grid(type ~ key, scales = "free_y") +
  labs(title = "Rå vs. log-transformeret inkl. corona",
       y = NULL, x = NULL)
```

## Rå vs. log-transformeret inkl. corona



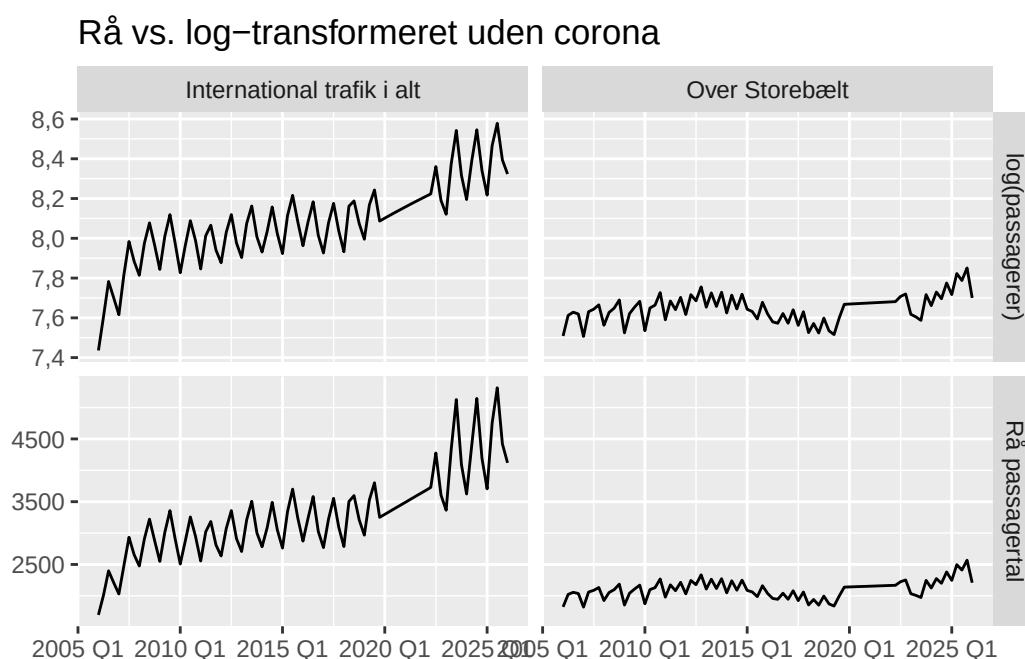
Figur 17: Rå vs. log-transformeret inkl. corona

```
bind_rows(
  jernbanedata_corona %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(type = "Rå passagertal"),
  jernbanedata_corona %>%
    as_tibble() %>%
    mutate(x1000_passagerer = log(x1000_passagerer),
           type = "log(passagerer)")
) %>%
  ggplot(aes(x = kvartal, y = x1000_passagerer)) +
  geom_line() +
  facet_grid(type ~ key, scales = "free_y") +
  labs(title = "Rå vs. log-transformeret uden corona",
       y = NULL, x = NULL)
```

Tabel 13: KPSS-test på  $\log(\text{passagerer})$  —  $H_0$ : stationær

Tabel 14: KPSS-test på  $\log(\text{passagerer})$  —  $H_0$ : stationær

| key                        | kpss_stat | kpss_pvalue |
|----------------------------|-----------|-------------|
| International trafik i alt | 0,1865    | 0,1         |
| Over Storebælt             | 0,2156    | 0,1         |



Figur 18: Rå vs. log-transformeret uden corona

### 3 Stationaritet og differentiering

KPSS-testen afgør, om en tidsserie er stationær. Nulhypotesen er, at serien er stationær; en p-værdi under 0,05 indikerer, at differentiering er nødvendig.

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_kpss) %>%
  kbl(caption = "KPSS-test på log(passagerer) - H0: stationær",
      digits = 4, booktabs = TRUE)
```

`nsdiffs` angiver, hvor mange sæsondifferentieringer (D) der er nødvendige for at gøre serien stationær. Returneres 1, skal der sæsondifferentieres for at fjerne sæsonmønsteret.

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_nsdiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata %>%
  features(log(x1000_passagerer), unitroot_ndiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)
```

Tabel 15: Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)

Tabel 16: Anbefalet antal sæsondifferentieringer (D)

| key                        | nsdiffs |
|----------------------------|---------|
| International trafik i alt | 0       |
| Over Storebælt             | 0       |

Tabel 17: Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)

Tabel 18: Anbefalet antal ordinære differentieringer (d)

| key                        | ndiffs |
|----------------------------|--------|
| International trafik i alt | 0      |
| Over Storebælt             | 0      |

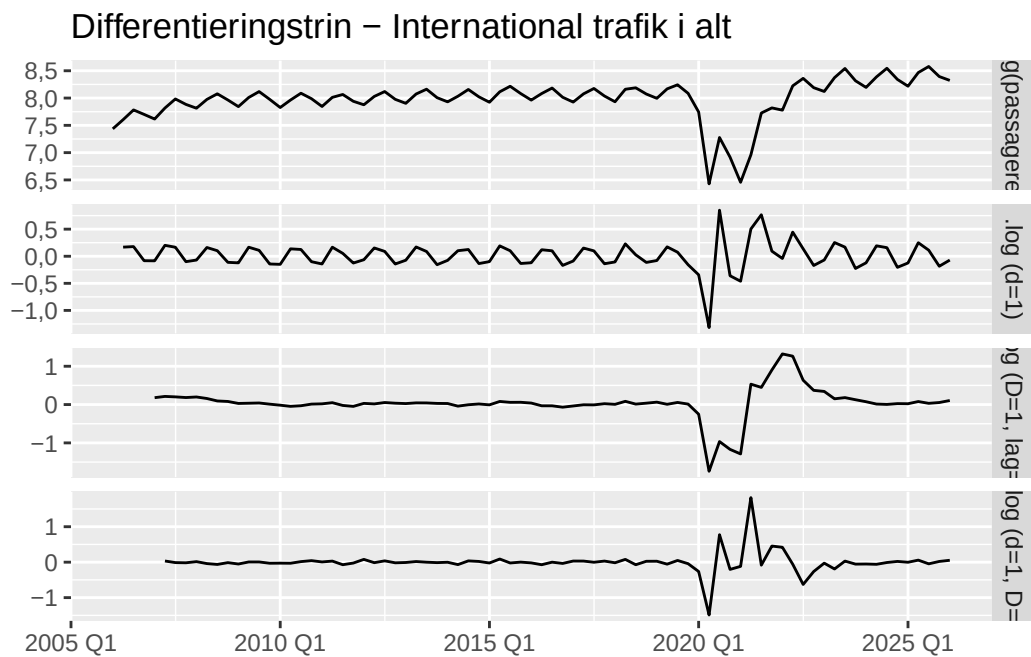
```
jernbanedata %>%
  mutate(sdiffl_log = difference(log(x1000_passagerer), lag = 4)) %>%
  features(sdiffl_log, unitroot_ndiffs) %>%
  kbl(caption = "Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)",
      digits = 0, booktabs = TRUE)

jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  as_tibble() %>%
  transmute(
    kvartal,
    `log(passagerer)`      = log(x1000_passagerer),
    `Δlog (d=1)`           = difference(log(x1000_passagerer), 1),
    `Δ log (D=1, lag=4)`   = difference(log(x1000_passagerer), 4),
    `ΔΔ log (d=1, D=1)`   = difference(difference(log(x1000_passagerer), 4), 1)
  ) %>%
  pivot_longer(~kvartal, names_to = "Type", values_to = "Værdi") %>%
  mutate(Type = factor(Type, levels = c(
    "log(passagerer)", "Δlog (d=1)", "Δ log (D=1, lag=4)", "ΔΔ log (d=1, D=1)"
  ))) %>%
  ggplot(aes(x = kvartal, y = Værdi)) +
  geom_line() +
  facet_grid(vars(Type), scales = "free_y") +
  labs(title = "Differentieringstrin - International trafik i alt",
      y = NULL, x = NULL)
```

Tabel 19: Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)

Tabel 20: Anbefalet d efter sæsondifferentiering (D=1)

| key                        | ndiffs |
|----------------------------|--------|
| International trafik i alt | 0      |
| Over Storebælt             | 0      |

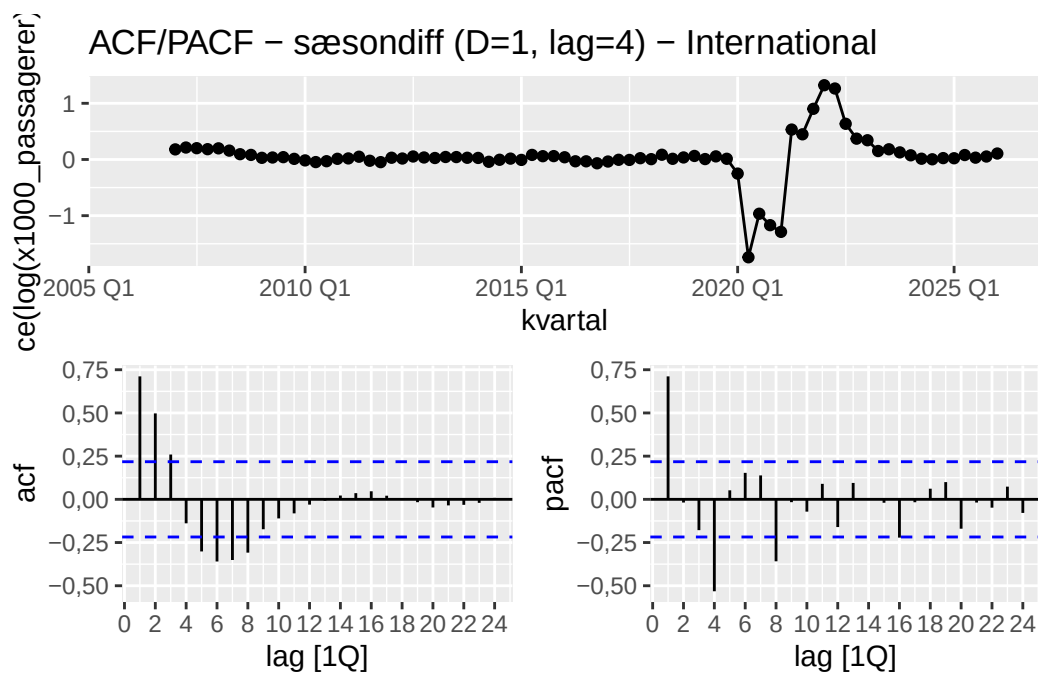


Figur 19: Differentieringstrin – International trafik i alt

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  gg_tsdisplay(difference(log(x1000_passagerer), lag = 4),
    plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF/PACF - sæsondiff (D=1, lag=4) - International")
```

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

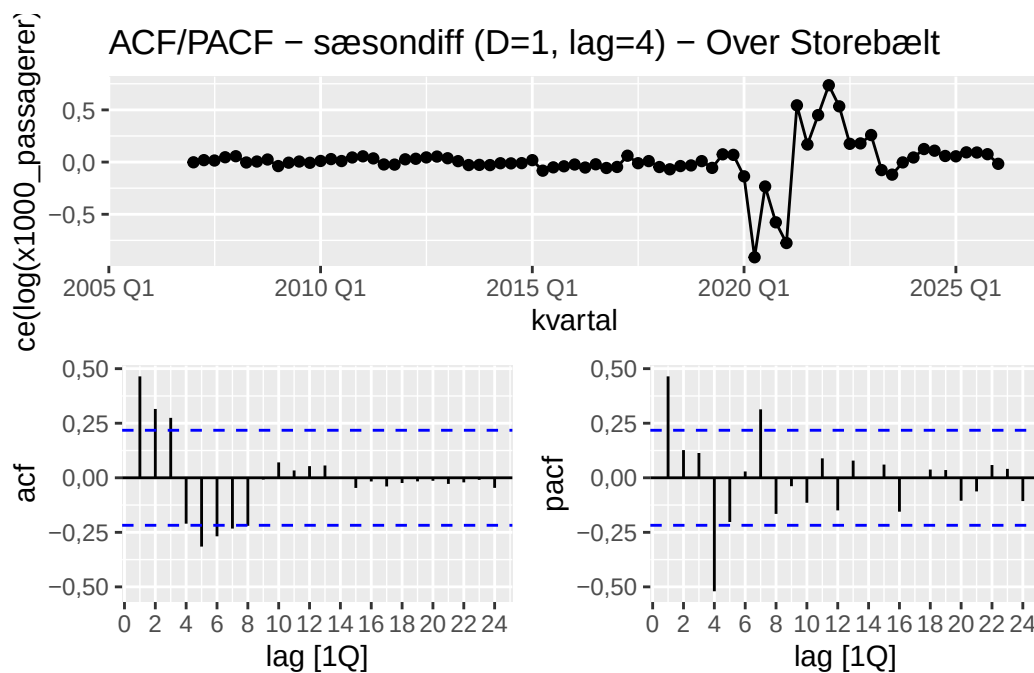


Figur 20: ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – International

```
jernbanedata %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  gg_tsdisplay(difference(log(x1000_passagerer), lag = 4),
    plot_type = "partial", lag_max = 24) +
  labs(title = "ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt")
```

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



Figur 21: ACF/PACF – sæsondiff (D=1, lag=4) – Over Storebælt

Dobbelt differentiering udelades, da `unitroot_ndiffs` returnerer  $d=0$  efter  $D=1$ . Overdifferentiering forværrer modellen, og derfor anvendes kun  $D=1$ .

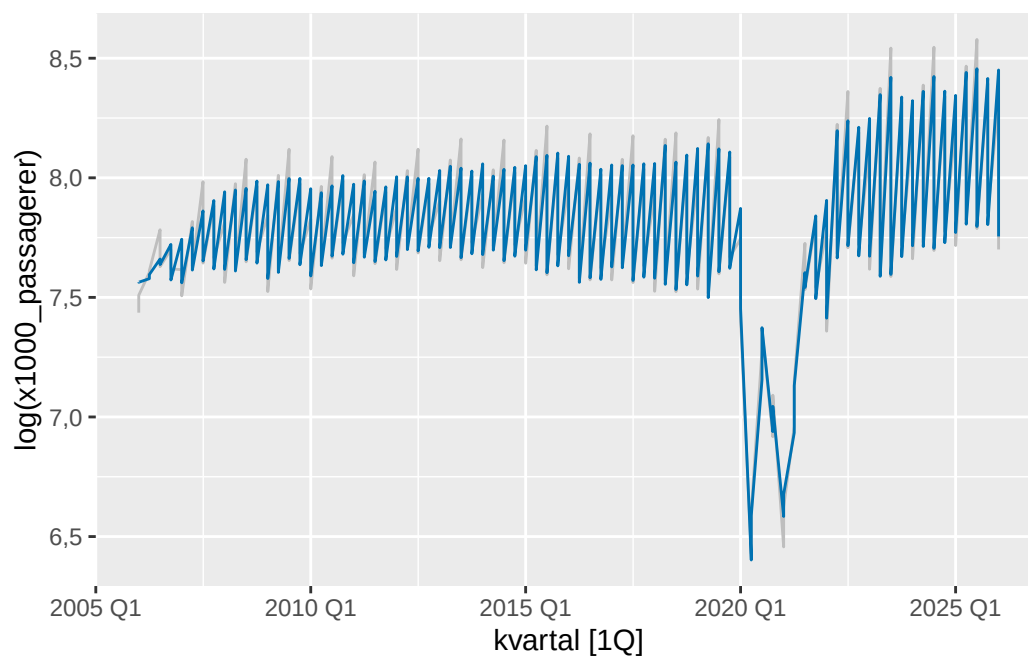
## 4 STL-dekomposition

```
# STL inkl. corona
stl_comp <- jernbanedata %>%
  model(
    STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
        robust = TRUE)
  ) %>%
  components()

# STL uden corona
stl_comp_corona <- jernbanedata_corona %>%
  model(
    STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
        robust = TRUE)
  ) %>%
  components()

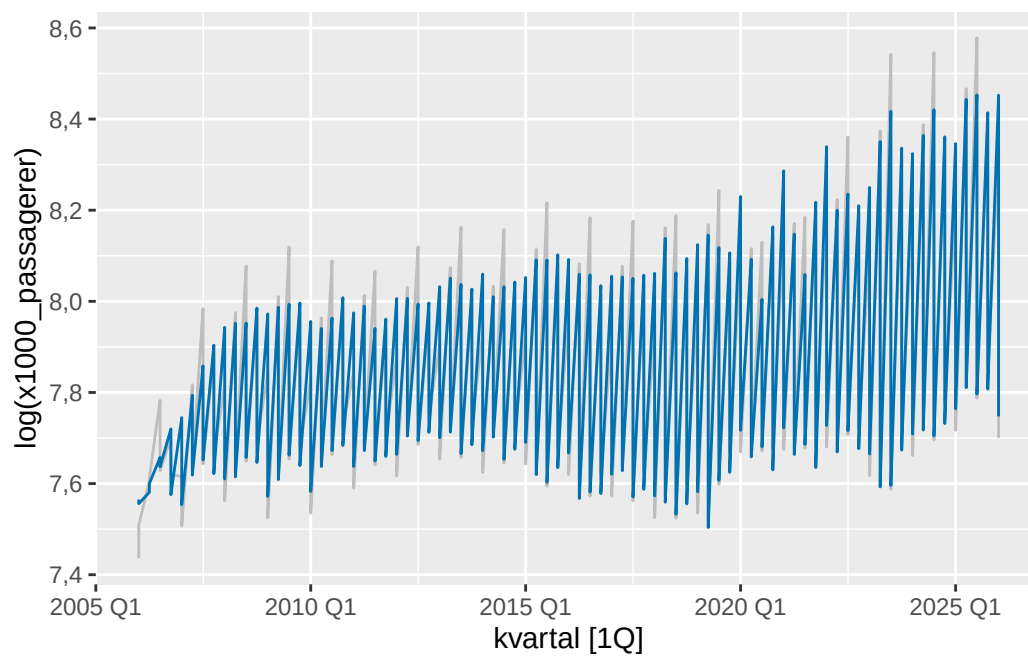
stl_comp %>%
  as_tsibble() %>%
  autoplot(`log(x1000_passagerer)`, color = 'gray') +
  geom_line(aes(y = season_adjust), colour = '#0072B2')
```





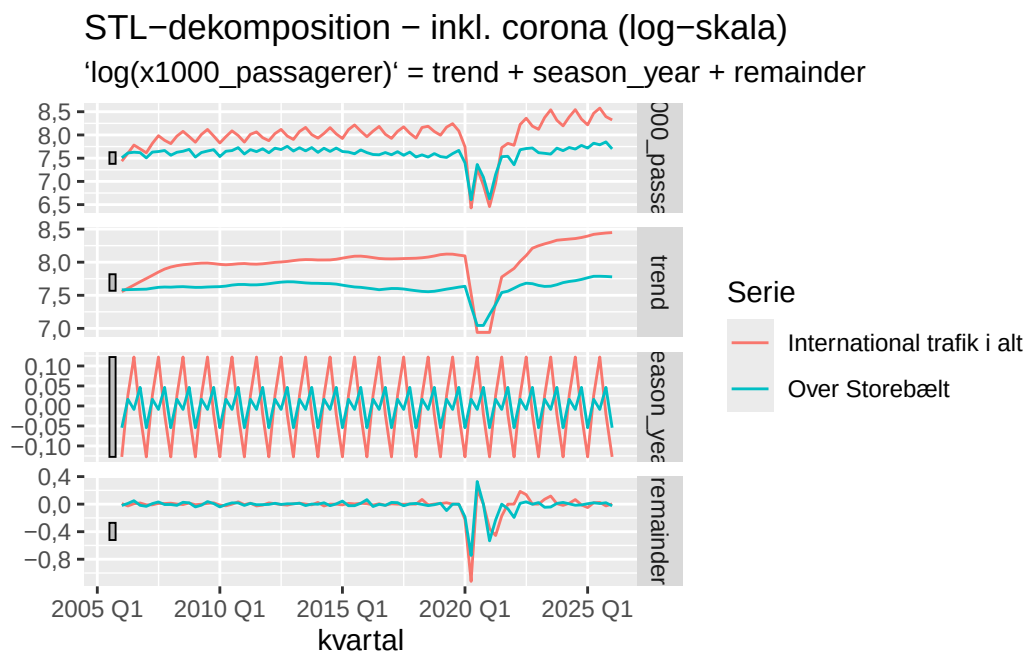
Figur 22: Sæsonjusteret serie – inkl. corona

```
stl_comp_corona %>%
  as_tsibble() %>%
  autoplot(`log(x1000_passagerer)`, color = 'gray') +
  geom_line(aes(y = season_adjust), colour = '#0072B2')
```



Figur 23: Sæsonjusteret serie – uden corona

```
stl_comp %>%
  autoplot() +
  scale_color_discrete(labels = c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) +
  labs(title = "STL-dekomposition - inkl. corona (log-skala)",
        color = "Serie")
```

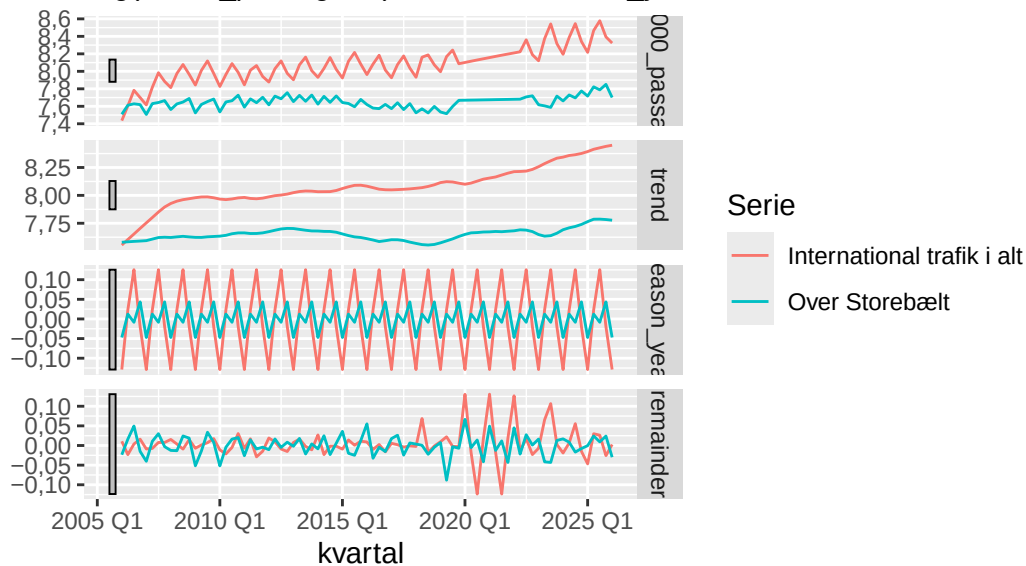


Figur 24: STL-dekomposition – inkl. corona (log-skala)

```
stl_comp_corona %>%
  autoplot() +
  scale_color_discrete(labels = c("International trafik i alt", "Over Storebælt")) +
  labs(title = "STL-dekomposition - uden corona (log-skala)",
        color = "Serie")
```

## STL-dekomposition – uden corona (log-skala)

'log(x1000\_passagerer)' = trend + season\_year + remainder



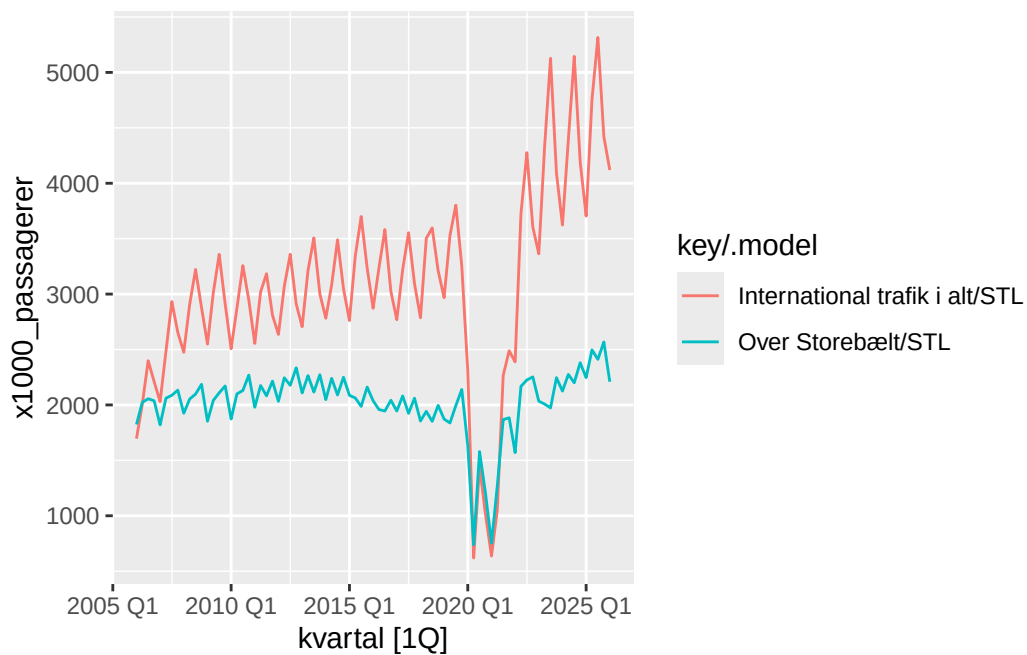
Figur 25: STL-dekomposition – uden corona (log-skala)

```
# Augment - inkl. corona
model_jernbane <- jernbanedata %>%
  model(
    STL = STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
      robust = TRUE)
  ) %>%
  augment()

# Augment - uden corona
model_jernbane_corona <- jernbanedata_corona %>%
  model(
    STL = STL(log(x1000_passagerer) ~ trend(window = 7) + season(window = "periodic"),
      robust = TRUE)
  ) %>%
  augment()

model_jernbane %>%
  autoplot()
```

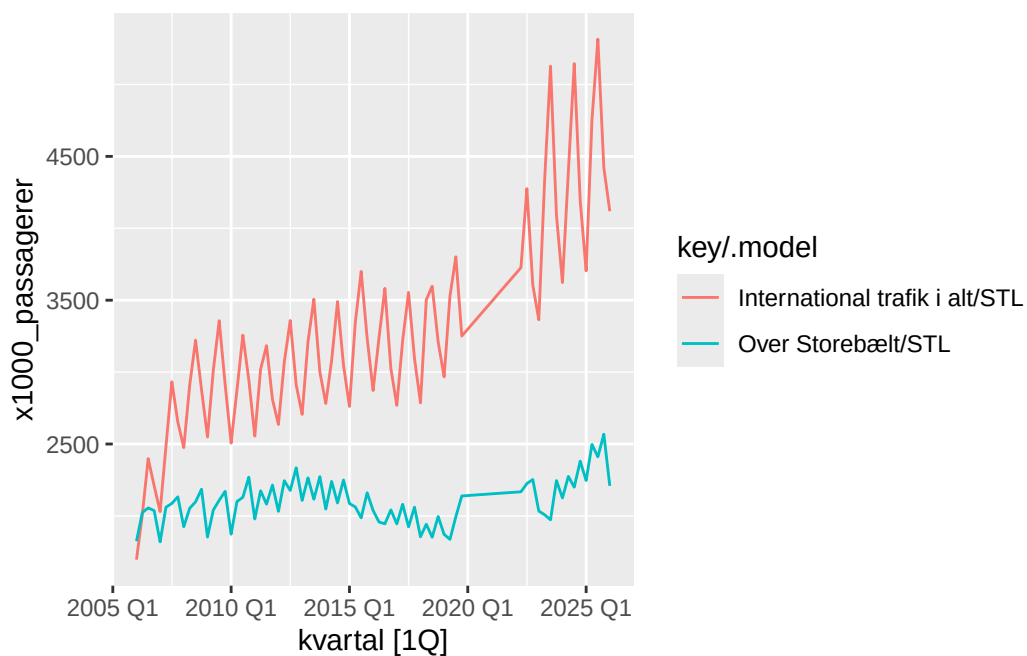
Plot variable not specified, automatically selected `x1000\_passagerer`



Figur 26: Fittede værdier og residualer (STL) – inkl. corona

```
model_jernbane_corona %>%
  autoplot()
```

Plot variable not specified, automatically selected `vars = x1000\_passagerer`



Figur 27: Fittede værdier og residualer (STL) – uden corona

Guerrero estimerer lambda ved at minimere variationskoefficienten på tværs af sæsoner. Et lambda tæt på 0 bekræfter, at log er det rette valg, mens et lambda tæt på 1 betyder, at ingen transformation er nødvendig.

## 5 Modellering

### 5.1 Træningssplit

Data deles i en træningsperiode (til og med 2024 Q4) og en testperiode (fra 2025 Q1 og frem) for både datasættet inkl. og uden corona.

```
# Træningsdata: 2006 Q1 til 2024 Q4
jernbane_train <- jernbanedata %>%
  filter_index(. ~ "2024 Q4")

# Testdata: 2025 Q1 til slutningen
jernbane_test <- jernbanedata %>%
  filter_index("2025 Q1" ~ .)

jernbane_corona_train <- jernbanedata_corona %>%
  filter_index(. ~ "2024 Q4")

jernbane_corona_test <- jernbanedata_corona %>%
  filter_index("2025 Q1" ~ .)
```

### 5.2 Benchmark (SNAIVE)

Der opbygges en benchmark med `stretch_tsibble()`, som udvider træningsvinduet skridt for skridt. SNAIVE anvendes som referencemodel.

```
jernbanestretch <- jernbanedata %>%
  stretch_tsibble(.init = 32, .step = 1)

jernbanestretch_corona <- jernbanedata_corona %>%
  stretch_tsibble(.init = 32, .step = 1)

jernbanestretch %>%
  model(SNAIVE(log(x1000_passagerer))) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  accuracy(jernbanedata)
```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.  
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```
# A tibble: 2 x 11
  .model          key .type    ME  RMSE  MAE   MPE  MAPE  MASE  RMSSE  ACF1
<chr>          <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 SNAIVE(log(x1000~ Inte~ Test   5.73  934.  538. -16.9  35.0  1.28  1.21  0.761
2 SNAIVE(log(x1000~ Over~ Test   1.35  362.  239. -4.03  16.6  1.39  1.24  0.543
```

```
jernbanestretch_corona %>%
  model(SNAIVE(log(x1000_passagerer))) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  accuracy(jernbanedata_corona)
```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.  
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```
# A tibble: 2 x 11
  .model          key .type    ME  RMSE  MAE   MPE  MAPE  MASE  RMSSE  ACF1
<chr>          <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 SNAIVE(log(x1000~ Inte~ Test  119.  261.  193.  2.85  5.12  1.01  1.03  0.236
2 SNAIVE(log(x1000~ Over~ Test   19.1  129.  101.  0.632  4.77  1.22  1.19  0.596
```

Tabel 21: ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

Tabel 22: ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

| key                        | .model | sigma2 | log_lik | AIC    | AICc   | BIC    | MSE  | AMSE | MAE  |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Over Storebælt             | Auto   | 0,02   | -20,24  | 54,48  | 56,13  | 70,80  | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Over Storebælt             | AAA    | 0,03   | -20,50  | 58,99  | 61,72  | 79,97  | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Over Storebælt             | AAAdA  | 0,03   | -20,30  | 60,59  | 63,98  | 83,90  | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Over Storebælt             | MAM    | 0,00   | -23,05  | 64,10  | 66,83  | 85,08  | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| International trafik i alt | Auto   | 0,05   | -48,03  | 110,06 | 111,71 | 126,38 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| International trafik i alt | AAA    | 0,05   | -47,93  | 113,86 | 116,58 | 134,83 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| International trafik i alt | AAAdA  | 0,05   | -47,95  | 115,91 | 119,29 | 139,22 | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| International trafik i alt | MAM    | 0,00   | -52,87  | 123,73 | 126,46 | 144,71 | 0,05 | 0,09 | 0,01 |

### 5.3 ETS-modeller

Der estimeres flere ETS-specifikationer: en automatisk valgt model samt udvalgte additive og multiplikative varianter.

```
fit_ets <- jernbane_train %>%
  model(
    Auto = ETS(log(x1000_passagerer)),
    AAA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("A") + season("A")),
    AAAdA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("Ad") + season("A")),
    MAM = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("M") + trend("A") + season("M"))
  )

fit_ets_corona <- jernbane_corona_train %>%
  model(
    Auto = ETS(log(x1000_passagerer)),
    AAA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("A") + season("A")),
    AAAdA = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("A") + trend("Ad") + season("A")),
    MAM = ETS(log(x1000_passagerer) ~ error("M") + trend("A") + season("M"))
  )

glance(fit_ets) %>%
  arrange(AICc) %>%
  kbl(caption = "ETS-modelsammenligning inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

glance(fit_ets_corona) %>%
  arrange(AICc) %>%
  kbl(caption = "ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

#### 5.3.1 Residualanalyse – ETS

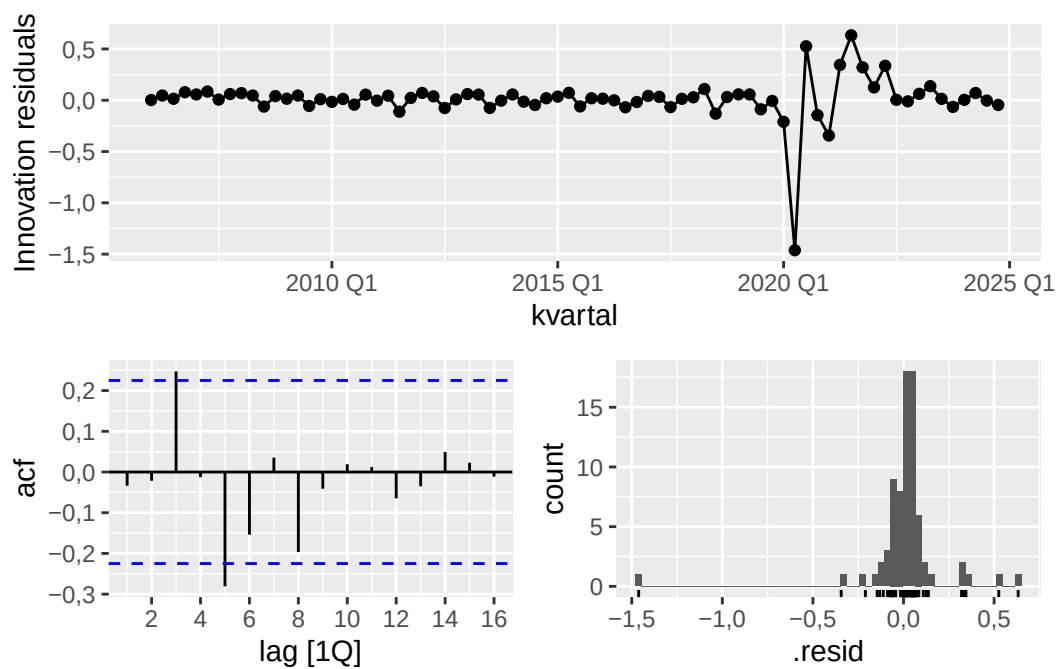
```
fit_ets %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```

Warning: `gg\_tsresiduals()` was deprecated in feasts 0.4.2.  
i Please use `ggtime::gg\_tsresiduals()` instead.

Tabel 23: ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)

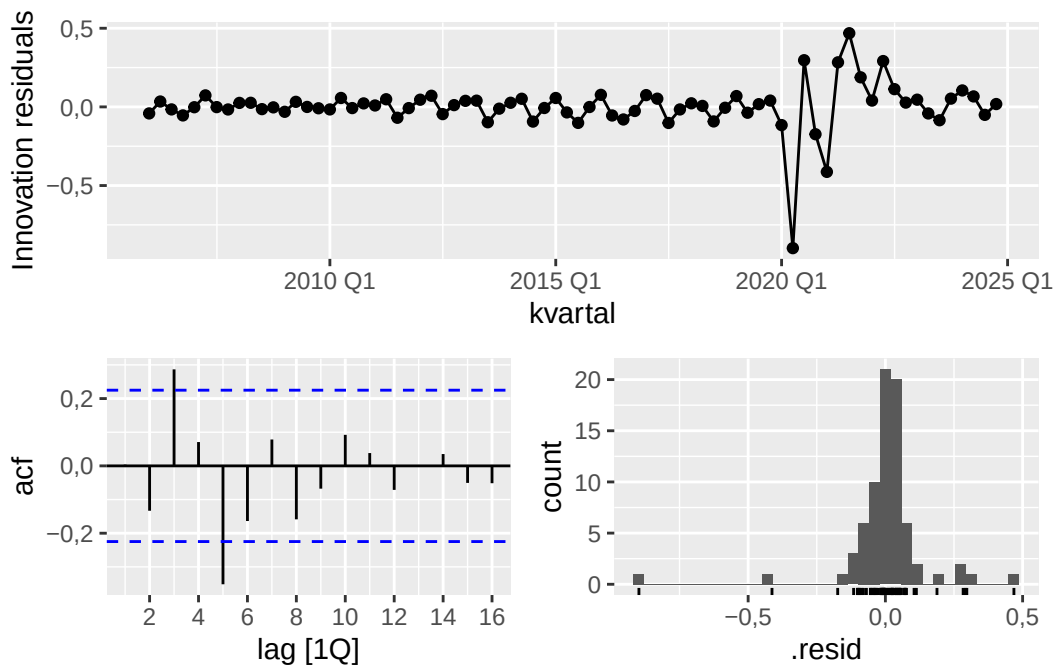
Tabel 24: ETS-modelsammenligning uden corona (AICc)

| key                        | .model | sigma2 | log_lik | AIC     | AICc    | BIC     | MSE | AMSE | MAE  |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|------|------|
| Over Storebælt             | Auto   | 0      | 85,96   | -157,93 | -156,28 | -141,61 | 0   | 0    | 0,03 |
| Over Storebælt             | AAA    | 0      | 86,08   | -154,15 | -151,42 | -133,18 | 0   | 0    | 0,03 |
| Over Storebælt             | MAM    | 0      | 85,81   | -153,61 | -150,89 | -132,64 | 0   | 0    | 0,00 |
| Over Storebælt             | AAdA   | 0      | 85,95   | -151,90 | -148,52 | -128,60 | 0   | 0    | 0,03 |
| International trafik i alt | Auto   | 0      | 64,34   | -108,69 | -105,30 | -85,38  | 0   | 0    | 0,00 |
| International trafik i alt | AAdA   | 0      | 63,08   | -106,16 | -102,78 | -82,85  | 0   | 0    | 0,04 |
| International trafik i alt | MAM    | 0      | 58,43   | -98,86  | -96,13  | -77,89  | 0   | 0    | 0,00 |
| International trafik i alt | AAA    | 0      | 57,79   | -97,57  | -94,85  | -76,60  | 0   | 0    | 0,04 |



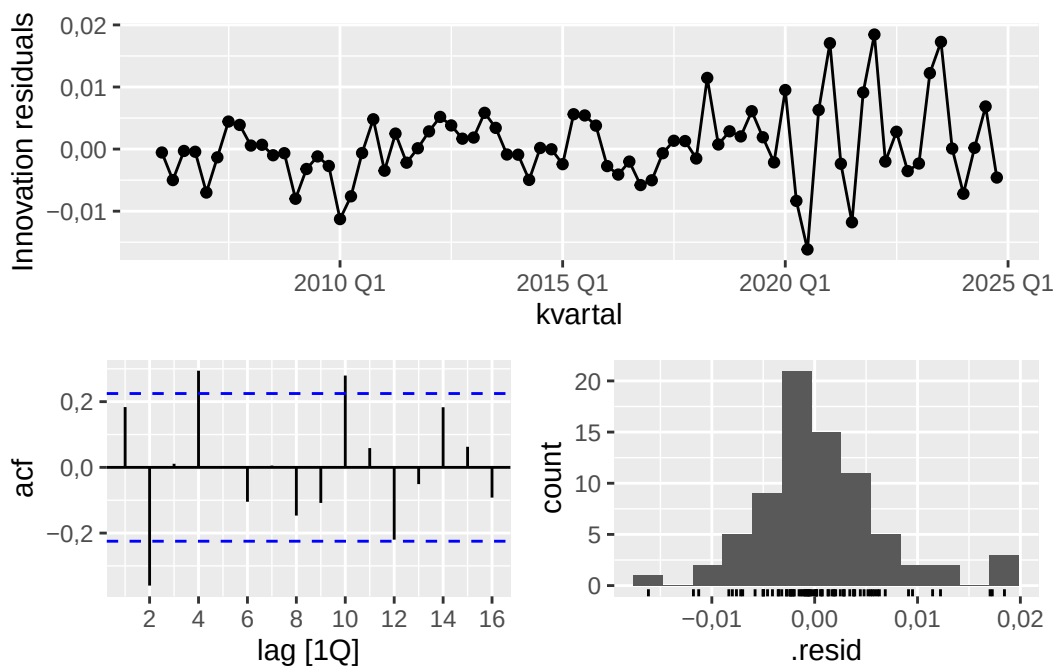
Figur 28: Residualer – Auto ETS – International (inkl. corona)

```
fit_ets %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```



Figur 29: Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (inkl. corona)

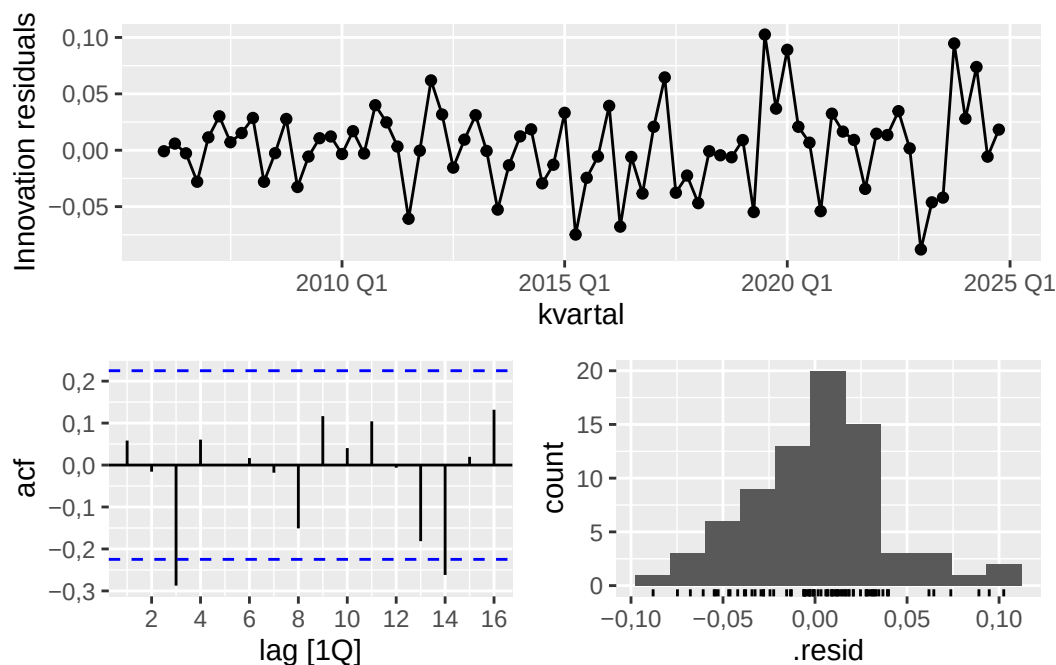
```
fit_ets_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```



Figur 30: Residualer – Auto ETS – International (uden corona)



```
fit_ets_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16)
```



Figur 31: Residualer – Auto ETS – Over Storebælt (uden corona)

Ljung-Box-testen anvendes til at teste, om residualerne er ukorrelerede. Lag sættes til 8 (svarende til  $2 \times M$  ved kvartalsdata).

```
# Ljung-Box - inkl. corona
augment(fit_ets) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key          .model lb_stat lb_pvalue
<chr>         <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      17.2    0.0284
```

```
augment(fit_ets) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key          .model lb_stat lb_pvalue
<chr>         <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      23.8    0.00244
```

```
# Ljung-Box - uden corona
augment(fit_ets_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0)
```

```
# A tibble: 1 x 4
```

```

  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      23.0  0.00338

augment(fit_ets_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = 0) # Altid .innov for at tjekke

# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      9.34    0.315

```

## 5.4 ARIMA-modeller

Der estimeres en automatisk valgt ARIMA samt fire manuelt specificerede SARIMA-modeller, herunder den klassiske airline-model.

```

fit_arima <- jernbane_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    # Klassisk "airline model" - MA(1) ordinær + sæsonel
    M1 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(0,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    # AR(1) ordinær + sæsonel AR(1)
    M2 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,0) + PDQ(1,1,0)),
    # Blandet ARMA + sæsonel MA(1)
    M3 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    # AR(2) + sæsonel MA(1)
    M4 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(2,1,0) + PDQ(0,1,1))
  )

fit_arima_corona <- jernbane_corona_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    M1 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(0,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    M2 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,0) + PDQ(1,1,0)),
    M3 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(1,1,1) + PDQ(0,1,1)),
    M4 = ARIMA(log(x1000_passagerer) ~ 0 + pdq(2,1,0) + PDQ(0,1,1))
  )

```

Det faktiske antal estimerede parametre fra Auto-modellen hentes og anvendes som frihedsgrader (dof) i Ljung-Box-testen.

```

dof_int <- fit_arima %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  coefficients() %>%
  nrow()

dof_osb <- fit_arima %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  coefficients() %>%
  nrow()

dof_corona_int <- fit_arima_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%

```

Tabel 25: ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

Tabel 26: ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)

| key                        | .model | sigma2 | log_lik | AIC    | AICc   | BIC    |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| International trafik i alt | Auto   | 0,06   | 1,58    | 4,85   | 5,41   | 14,17  |
| International trafik i alt | M1     | 0,05   | 0,01    | 5,97   | 6,33   | 12,76  |
| International trafik i alt | M4     | 0,05   | 0,13    | 7,75   | 8,36   | 16,80  |
| International trafik i alt | M3     | 0,05   | 0,02    | 7,96   | 8,57   | 17,01  |
| International trafik i alt | M2     | 0,09   | -12,89  | 31,78  | 32,13  | 38,56  |
| Over Storebælt             | Auto   | 0,02   | 34,16   | -60,33 | -59,77 | -51,01 |
| Over Storebælt             | M4     | 0,02   | 28,90   | -49,79 | -49,19 | -40,74 |
| Over Storebælt             | M1     | 0,02   | 25,68   | -45,35 | -45,00 | -38,57 |
| Over Storebælt             | M3     | 0,03   | 25,68   | -43,37 | -42,76 | -34,32 |
| Over Storebælt             | M2     | 0,04   | 13,47   | -20,94 | -20,58 | -14,15 |

```

coefficients() %>%
nrow()

dof_corona_osb <- fit_arima_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  coefficients() %>%
  nrow()

cat("International inkl. corona: dof =", dof_int, "\n")

International inkl. corona: dof = 3

cat("Over Storebælt inkl. corona: dof =", dof_osb, "\n")

Over Storebælt inkl. corona: dof = 3

cat("International uden corona: dof =", dof_corona_int, "\n")

International uden corona: dof = 2

cat("Over Storebælt uden corona: dof =", dof_corona_osb, "\n")

Over Storebælt uden corona: dof = 3

glance(fit_arima) %>%
  select(key, .model, sigma2, log_lik, AIC, AICc, BIC) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "ARIMA-modelsammenligning inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

glance(fit_arima_corona) %>%
  select(key, .model, sigma2, log_lik, AIC, AICc, BIC) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

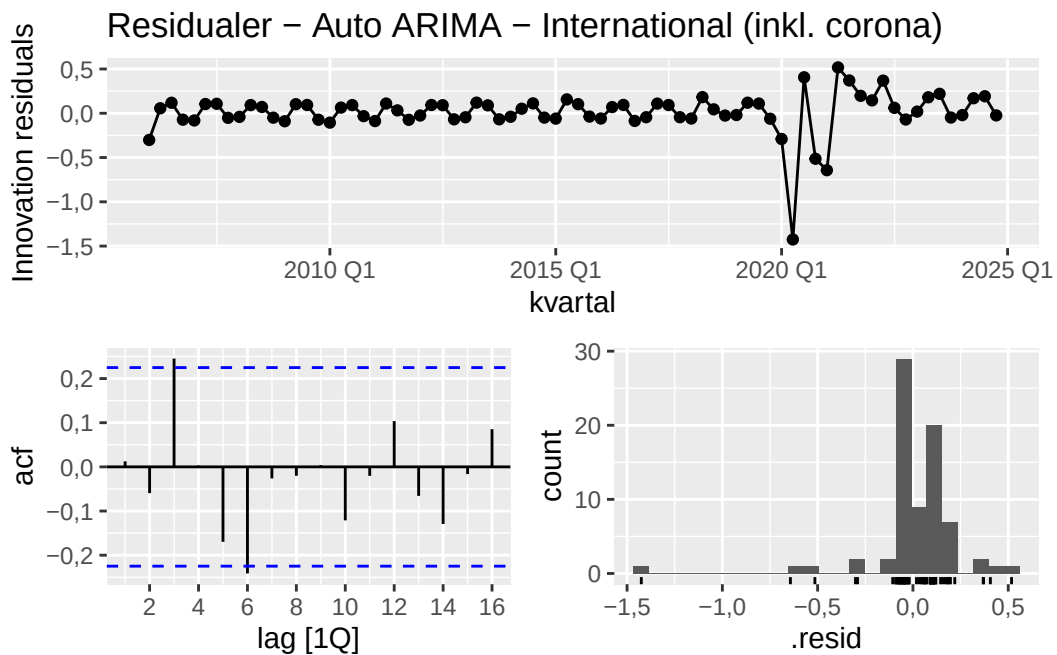
#### 5.4.1 Residualanalyse – ARIMA

Tabel 27: ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)

Tabel 28: ARIMA-modelsammenligning uden corona (AICc)

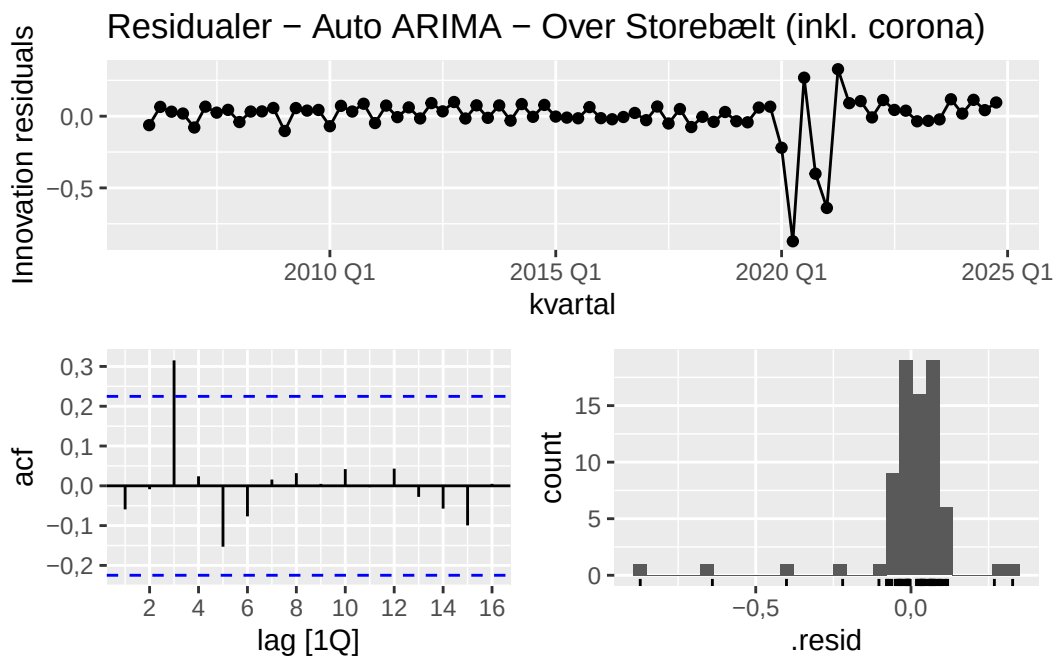
| key                        | .model | sigma2 | log_lik | AIC     | AICc    | BIC     |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| International trafik i alt | M4     | 0      | 109,59  | -211,17 | -210,57 | -202,12 |
| International trafik i alt | Auto   | 0      | 106,93  | -207,87 | -207,51 | -201,04 |
| International trafik i alt | M3     | 0      | 103,94  | -199,87 | -199,27 | -190,82 |
| International trafik i alt | M1     | 0      | 102,17  | -198,33 | -197,97 | -191,54 |
| International trafik i alt | M2     | 0      | 99,12   | -192,24 | -191,88 | -185,45 |
| Over Storebælt             | Auto   | 0      | 135,66  | -263,32 | -262,73 | -254,22 |
| Over Storebælt             | M3     | 0      | 130,23  | -252,46 | -251,85 | -243,41 |
| Over Storebælt             | M1     | 0      | 128,83  | -251,66 | -251,30 | -244,87 |
| Over Storebælt             | M4     | 0      | 128,74  | -249,48 | -248,87 | -240,43 |
| Over Storebælt             | M2     | 0      | 124,99  | -243,99 | -243,63 | -237,20 |

```
fit_arima %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer - Auto ARIMA - International (inkl. corona)")
```



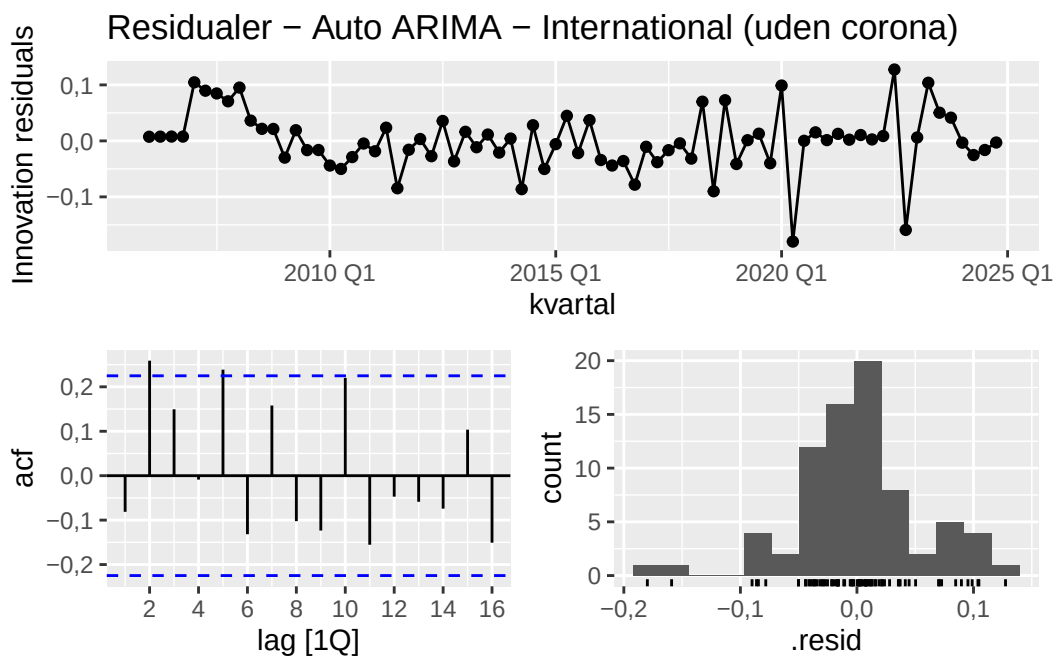
Figur 32: Residualer - Auto ARIMA - International (inkl. corona)

```
fit_arima %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer - Auto ARIMA - Over Storebælt (inkl. corona)")
```



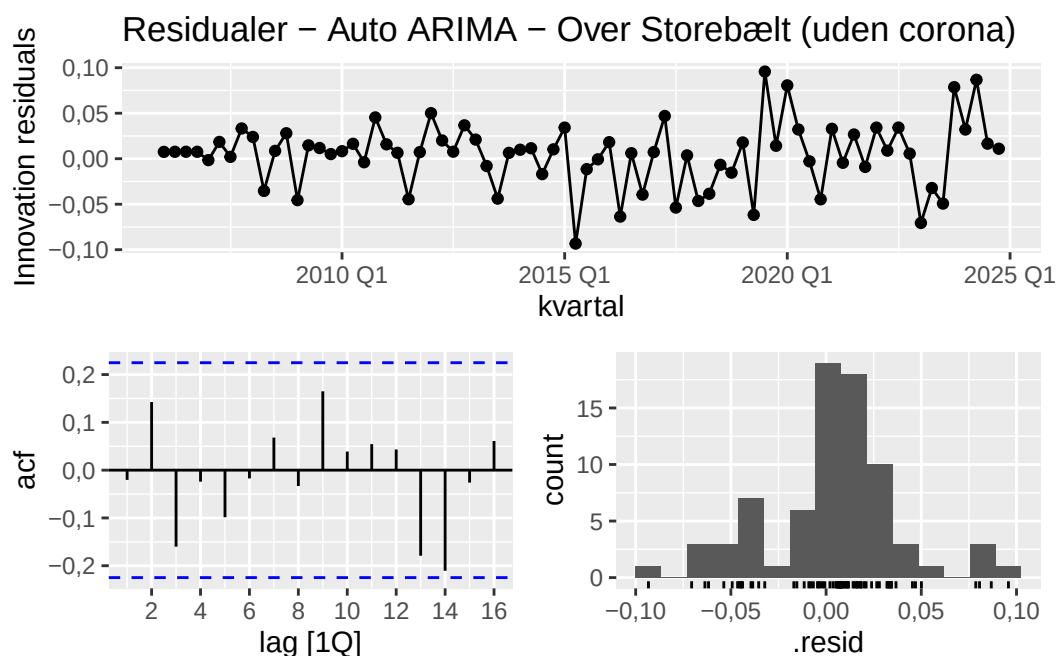
Figur 33: Residualer – Auto ARIMA – Over Storebælt (inkl. corona)

```
fit_arima_corona %>%
  filter(key == "International trafik i alt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer – Auto ARIMA – International (uden corona)")
```



Figur 34: Residualer – Auto ARIMA – International (uden corona)

```
fit_arima_corona %>%
  filter(key == "Over Storebælt") %>%
  select(Auto) %>%
  gg_tsresiduals(lag_max = 16) +
  labs(title = "Residualer - Auto ARIMA - Over Storebælt (uden corona)")
```



Figur 35: Residualer - Auto ARIMA - Over Storebælt (uden corona)

Residualerne testes for autokorrelation. Nulhypotesen er, at residualerne er ukorrelerede. Lag sættes til 8 ( $2 \times M$  ved kvartalsdata), og dof svarer til antallet af estimerede ARMA-parametre i Auto-modellen.

```
# Ljung-Box - inkl. corona
augment(fit_arima) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_int)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      12.6    0.0273
```

```
augment(fit_arima) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_osb)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      11.0    0.0521
```

```
# Ljung-Box - uden corona
augment(fit_arima_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "International trafik i alt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_corona_int)
```

```
# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 International trafik i alt Auto      17.0  0.00931

augment(fit_arma_corona) %>%
  filter(.model == "Auto", key == "Over Storebælt") %>%
  features(.innov, ljung_box, lag = 8, dof = dof_corona_osb)

# A tibble: 1 x 4
  key                .model lb_stat lb_pvalue
<chr>              <chr>   <dbl>   <dbl>
1 Over Storebælt Auto      5.12  0.401
```

### 5.4.2 Optimal ARIMA-søgning

Ved at sætte `stepwise = FALSE` søges alle kombinationer (ikke kun stepwise-stien), og `approximation = FALSE` giver eksakt likelihood og dermed mere præcise AIC/BIC. `order_constraint` begrænser søgerummet, så beregningen ikke tager for lang tid. AICc sammenligner modeller på fit justeret for kompleksitet — lavere AICc er bedre.

```
fit_arma_optimal <- jernbane_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    Optimal = ARIMA(
      log(x1000_passagerer),
      stepwise = FALSE,
      approximation = FALSE,
      order_constraint = p + q + P + Q <= 9 & (constant + d + D <= 2)
    )
  )

fit_arma_optimal_corona <- jernbane_corona_train %>%
  model(
    Auto = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    Optimal = ARIMA(
      log(x1000_passagerer),
      stepwise = FALSE,
      approximation = FALSE,
      order_constraint = p + q + P + Q <= 9 & (constant + d + D <= 2)
    )
  )

glance(fit_arma_optimal) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "Optimal ARIMA vs. Auto - inkl. corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

glance(fit_arma_optimal_corona) %>%
  arrange(key, AICc) %>%
  kbl(caption = "Optimal ARIMA vs. Auto - uden corona (AICc)", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

## 6 Modelsammenligning

`accuracy()` beregner fejlmål (RMSE, MAE, MAPE, MASE) på både trænings- og testdata. Træningsfejlen viser in-sample fit, mens testfejlen viser out-of-sample prædiktionssevne.

Tabel 29: Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)

Tabel 30: Optimal ARIMA vs. Auto – inkl. corona (AICc)

| key                        | .model  | sigma2 | log_lik | AIC    | AICc   | BIC    | ar_roots                                                 |
|----------------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| International trafik i alt | Optimal | 0,05   | 11,45   | -6,90  | -4,75  | 11,74  | 0,002189361+1,1942610i, 0,002189361-1,1942610i           |
| International trafik i alt | Auto    | 0,06   | 1,58    | 4,85   | 5,41   | 14,17  | -1,731849e-17+1,352203e+00i, -1,352203e-17-1,352203e+00i |
| Over Storebælt             | Optimal | 0,02   | 45,38   | -76,77 | -75,12 | -60,45 | -7,819512e-17+1,293178e+00i, -1,293178e-17-1,293178e+00i |
| Over Storebælt             | Auto    | 0,02   | 34,16   | -60,33 | -59,77 | -51,01 | 1,92951+0i                                               |

Tabel 31: Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)

Tabel 32: Optimal ARIMA vs. Auto – uden corona (AICc)

| key                        | .model  | sigma2 | log_lik | AIC     | AICc    | BIC     | ar_roots                                             |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------|
| International trafik i alt | Optimal | 0      | 118,70  | -219,41 | -216,50 | -198,92 | 0,3021412+1,0081091i, -1,0081091-1,0081091i          |
| International trafik i alt | Auto    | 0      | 106,93  | -207,87 | -207,51 | -201,04 |                                                      |
| Over Storebælt             | Optimal | 0      | 138,16  | -264,31 | -263,02 | -250,65 | 0,4728045+1,018657e+00i, -1,018657e-01-1,018657e+00i |
| Over Storebælt             | Auto    | 0      | 135,66  | -263,32 | -262,73 | -254,22 | 1,459954+0i                                          |

```

resultat <- bind_rows(
  fit_arma      %>% accuracy() %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets       %>% accuracy() %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ETS"),
  fit_arma_corona %>% accuracy() %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets_corona %>% accuracy() %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ETS"),
  fit_arma      %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_test) %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets       %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_test) %>% mutate(data = "Inkl. corona", familie = "ETS"),
  fit_arma_corona %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_corona_test) %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ARIMA"),
  fit_ets_corona %>% forecast(h = 4) %>% accuracy(jernbane_corona_test) %>% mutate(data = "Uden corona", familie = "ETS")
)

cols <- c("familie", ".model", "key", ".type", "RMSE", "MAE", "MAPE", "MASE")

```

Tabellerne A-H viser fejlmål opdelt på modeltype, datasæt og split. En MASE under 1 betyder, at modellen slår SNAIVE-benchmarken, hvilket er minimumskravet for en brugbar model.

```

resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ARIMA", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel A: ARIMA inkl. corona - træning", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

```

resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ARIMA", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel B: ARIMA inkl. corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

```

resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ETS", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel C: ETS inkl. corona - træning", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```



Tabel 33: Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning

Tabel 34: Tabel A: ARIMA inkl. corona – træning

| familie | .model | key                        | .type    | RMSE   | MAE    | MAPE  | MASE |
|---------|--------|----------------------------|----------|--------|--------|-------|------|
| ARIMA   | M1     | International trafik i alt | Training | 351,82 | 176,49 | 10,43 | 0,41 |
| ARIMA   | M3     | International trafik i alt | Training | 351,93 | 176,46 | 10,42 | 0,41 |
| ARIMA   | M4     | International trafik i alt | Training | 353,52 | 177,16 | 10,47 | 0,41 |
| ARIMA   | Auto   | International trafik i alt | Training | 438,68 | 329,08 | 16,04 | 0,76 |
| ARIMA   | M2     | International trafik i alt | Training | 612,19 | 287,71 | 13,80 | 0,66 |
| ARIMA   | M4     | Over Storebælt             | Training | 199,33 | 111,28 | 7,29  | 0,64 |
| ARIMA   | M3     | Over Storebælt             | Training | 203,27 | 114,75 | 7,64  | 0,66 |
| ARIMA   | M1     | Over Storebælt             | Training | 203,34 | 114,62 | 7,63  | 0,66 |
| ARIMA   | Auto   | Over Storebælt             | Training | 207,72 | 137,92 | 9,11  | 0,79 |
| ARIMA   | M2     | Over Storebælt             | Training | 276,47 | 147,66 | 9,33  | 0,85 |

Tabel 35: Tabel B: ARIMA inkl. corona – test

Tabel 36: Tabel B: ARIMA inkl. corona – test

| familie | .model | key                        | .type | RMSE   | MAE    | MAPE  | MASE |
|---------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|------|
| ARIMA   | M4     | International trafik i alt | Test  | 259,28 | 232,06 | 5,16  | NaN  |
| ARIMA   | M1     | International trafik i alt | Test  | 263,14 | 232,27 | 5,15  | NaN  |
| ARIMA   | M3     | International trafik i alt | Test  | 265,04 | 234,60 | 5,21  | NaN  |
| ARIMA   | M2     | International trafik i alt | Test  | 570,28 | 515,36 | 11,03 | NaN  |
| ARIMA   | Auto   | International trafik i alt | Test  | 883,00 | 775,59 | 16,10 | NaN  |
| ARIMA   | M2     | Over Storebælt             | Test  | 69,55  | 61,24  | 2,49  | NaN  |
| ARIMA   | M4     | Over Storebælt             | Test  | 166,17 | 144,28 | 5,89  | NaN  |
| ARIMA   | M3     | Over Storebælt             | Test  | 176,34 | 159,72 | 6,56  | NaN  |
| ARIMA   | M1     | Over Storebælt             | Test  | 176,85 | 160,27 | 6,58  | NaN  |
| ARIMA   | Auto   | Over Storebælt             | Test  | 304,46 | 266,47 | 10,69 | NaN  |

Tabel 37: Tabel C: ETS inkl. corona – træning

Tabel 38: Tabel C: ETS inkl. corona – træning

| familie | .model | key                        | .type    | RMSE   | MAE    | MAPE  | MASE |
|---------|--------|----------------------------|----------|--------|--------|-------|------|
| ETS     | Auto   | International trafik i alt | Training | 363,49 | 214,41 | 11,63 | 0,49 |
| ETS     | AAA    | International trafik i alt | Training | 371,91 | 221,52 | 11,86 | 0,51 |
| ETS     | AAdA   | International trafik i alt | Training | 374,80 | 220,18 | 11,74 | 0,51 |
| ETS     | MAM    | International trafik i alt | Training | 402,41 | 243,99 | 12,74 | 0,56 |
| ETS     | Auto   | Over Storebælt             | Training | 208,10 | 129,83 | 8,35  | 0,75 |
| ETS     | AAdA   | Over Storebælt             | Training | 209,21 | 131,15 | 8,43  | 0,76 |
| ETS     | MAM    | Over Storebælt             | Training | 210,31 | 130,11 | 8,45  | 0,75 |
| ETS     | AAA    | Over Storebælt             | Training | 211,27 | 136,53 | 8,68  | 0,79 |

Tabel 39: Tabel D: ETS inkl. corona – test

Tabel 40: Tabel D: ETS inkl. corona – test

| familie | .model | key                        | .type | RMSE   | MAE    | MAPE  | MASE |
|---------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|-------|------|
| ETS     | Auto   | International trafik i alt | Test  | 215,82 | 168,88 | 3,71  | NaN  |
| ETS     | AAdA   | International trafik i alt | Test  | 245,17 | 214,03 | 4,78  | NaN  |
| ETS     | AAA    | International trafik i alt | Test  | 264,72 | 237,28 | 5,25  | NaN  |
| ETS     | MAM    | International trafik i alt | Test  | 619,63 | 483,12 | 10,42 | NaN  |
| ETS     | MAM    | Over Storebælt             | Test  | 144,39 | 120,47 | 4,96  | NaN  |
| ETS     | AAA    | Over Storebælt             | Test  | 175,91 | 149,09 | 6,11  | NaN  |
| ETS     | AAdA   | Over Storebælt             | Test  | 181,48 | 164,22 | 6,73  | NaN  |
| ETS     | Auto   | Over Storebælt             | Test  | 190,24 | 175,26 | 7,19  | NaN  |

```
booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Inkl. corona", familie == "ETS", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel D: ETS inkl. corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ARIMA", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel E: ARIMA uden corona - træning", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ARIMA", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel F: ARIMA uden corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

```
resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ETS", .type == "Training") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
```

Tabel 41: Tabel E: ARIMA uden corona – træning

Tabel 42: Tabel E: ARIMA uden corona – træning

| familie | .model | key                        | .type    | RMSE   | MAE    | MAPE | MASE |
|---------|--------|----------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| ARIMA   | M4     | International trafik i alt | Training | 175,12 | 121,63 | 3,60 | 0,65 |
| ARIMA   | Auto   | International trafik i alt | Training | 179,98 | 121,58 | 3,74 | 0,65 |
| ARIMA   | M3     | International trafik i alt | Training | 193,75 | 130,34 | 3,82 | 0,70 |
| ARIMA   | M1     | International trafik i alt | Training | 202,11 | 136,12 | 3,97 | 0,73 |
| ARIMA   | M2     | International trafik i alt | Training | 209,69 | 134,57 | 3,92 | 0,72 |
| ARIMA   | Auto   | Over Storebælt             | Training | 73,23  | 55,04  | 2,65 | 0,71 |
| ARIMA   | M3     | Over Storebælt             | Training | 74,92  | 51,68  | 2,50 | 0,66 |
| ARIMA   | M1     | Over Storebælt             | Training | 78,09  | 55,07  | 2,65 | 0,71 |
| ARIMA   | M4     | Over Storebælt             | Training | 78,31  | 56,16  | 2,71 | 0,72 |
| ARIMA   | M2     | Over Storebælt             | Training | 82,83  | 58,07  | 2,80 | 0,74 |

Tabel 43: Tabel F: ARIMA uden corona – test

Tabel 44: Tabel F: ARIMA uden corona – test

| familie | .model | key                        | .type | RMSE   | MAE    | MAPE | MASE |
|---------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|------|------|
| ARIMA   | M3     | International trafik i alt | Test  | 94,73  | 80,57  | 1,75 | NaN  |
| ARIMA   | Auto   | International trafik i alt | Test  | 96,02  | 83,37  | 1,84 | NaN  |
| ARIMA   | M1     | International trafik i alt | Test  | 98,12  | 84,07  | 1,84 | NaN  |
| ARIMA   | M4     | International trafik i alt | Test  | 98,63  | 84,50  | 1,98 | NaN  |
| ARIMA   | M2     | International trafik i alt | Test  | 116,48 | 81,36  | 1,76 | NaN  |
| ARIMA   | M2     | Over Storebælt             | Test  | 121,27 | 104,85 | 4,25 | NaN  |
| ARIMA   | M4     | Over Storebælt             | Test  | 123,52 | 105,78 | 4,26 | NaN  |
| ARIMA   | M1     | Over Storebælt             | Test  | 125,92 | 108,45 | 4,36 | NaN  |
| ARIMA   | Auto   | Over Storebælt             | Test  | 166,42 | 146,77 | 5,89 | NaN  |
| ARIMA   | M3     | Over Storebælt             | Test  | 184,00 | 167,30 | 6,76 | NaN  |

Tabel 45: Tabel G: ETS uden corona – træning

Tabel 46: Tabel G: ETS uden corona – træning

| familie | .model | key                        | .type    | RMSE   | MAE    | MAPE | MASE |
|---------|--------|----------------------------|----------|--------|--------|------|------|
| ETS     | Auto   | International trafik i alt | Training | 178,14 | 119,24 | 3,51 | 0,64 |
| ETS     | AAdA   | International trafik i alt | Training | 180,05 | 119,59 | 3,50 | 0,64 |
| ETS     | MAM    | International trafik i alt | Training | 188,33 | 136,07 | 4,04 | 0,73 |
| ETS     | AAA    | International trafik i alt | Training | 188,81 | 136,30 | 4,06 | 0,73 |
| ETS     | AAA    | Over Storebælt             | Training | 76,60  | 57,61  | 2,78 | 0,74 |
| ETS     | Auto   | Over Storebælt             | Training | 76,61  | 57,64  | 2,77 | 0,74 |
| ETS     | AAdA   | Over Storebælt             | Training | 76,77  | 58,79  | 2,83 | 0,75 |
| ETS     | MAM    | Over Storebælt             | Training | 76,78  | 57,87  | 2,79 | 0,74 |

Tabel 47: Tabel H: ETS uden corona – test

Tabel 48: Tabel H: ETS uden corona – test

| familie | .model | key                        | .type | RMSE   | MAE    | MAPE | MASE |
|---------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|------|------|
| ETS     | MAM    | International trafik i alt | Test  | 188,23 | 157,46 | 3,81 | NaN  |
| ETS     | Auto   | International trafik i alt | Test  | 204,11 | 180,41 | 4,20 | NaN  |
| ETS     | AAA    | International trafik i alt | Test  | 204,55 | 173,91 | 4,18 | NaN  |
| ETS     | AAdA   | International trafik i alt | Test  | 206,42 | 179,10 | 4,02 | NaN  |
| ETS     | AAA    | Over Storebælt             | Test  | 160,92 | 142,03 | 5,72 | NaN  |
| ETS     | MAM    | Over Storebælt             | Test  | 161,33 | 142,79 | 5,75 | NaN  |
| ETS     | Auto   | Over Storebælt             | Test  | 174,49 | 156,03 | 6,29 | NaN  |
| ETS     | AAdA   | Over Storebælt             | Test  | 177,16 | 158,08 | 6,37 | NaN  |

```

arrange(key, RMSE) %>%
kbl(caption = "Tabel G: ETS uden corona - træning", digits = 2,
    booktabs = TRUE)

```

```

resultat %>%
  filter(data == "Uden corona", familie == "ETS", .type == "Test") %>%
  select(all_of(cols)) %>%
  arrange(key, RMSE) %>%
  kbl(caption = "Tabel H: ETS uden corona - test", digits = 2,
      booktabs = TRUE)

```

`slice_min/slice_max` finder den model med lavest og højest RMSE pr. gruppe og giver et hurtigt overblik over, hvilke modeller der konsekvent præsterer bedst.

```

opsummering <- resultat %>%
  group_by(data, familie, .type, key) %>%
  summarise(
    Bedst_model      = .model[which.min(RMSE)],
    Bedst_RMSE       = min(RMSE),
    Bedst_MAPE        = MAPE[which.min(RMSE)],
    Dårligst_model   = .model[which.max(RMSE)],
    Dårligst_RMSE    = max(RMSE),
    Dårligst_MAPE     = MAPE[which.max(RMSE)],
    .groups = "drop"
  ) %>%

```

Tabel 49: Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe

Tabel 50: Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe

| data         | familie | .type    | key                        | Bedst_model | Bedst_RMSE | Bedst_MAPE | Dårligst |
|--------------|---------|----------|----------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| Inkl. corona | ARIMA   | Test     | International trafik i alt | M4          | 259,28     | 5,16       | Auto     |
| Inkl. corona | ARIMA   | Test     | Over Storebælt             | M2          | 69,55      | 2,49       | Auto     |
| Inkl. corona | ARIMA   | Training | International trafik i alt | M1          | 351,82     | 10,43      | M2       |
| Inkl. corona | ARIMA   | Training | Over Storebælt             | M4          | 199,33     | 7,29       | M2       |
| Inkl. corona | ETS     | Test     | International trafik i alt | Auto        | 215,82     | 3,71       | MAM      |
| Inkl. corona | ETS     | Test     | Over Storebælt             | MAM         | 144,39     | 4,96       | Auto     |
| Inkl. corona | ETS     | Training | International trafik i alt | Auto        | 363,49     | 11,63      | MAM      |
| Inkl. corona | ETS     | Training | Over Storebælt             | Auto        | 208,10     | 8,35       | AAA      |
| Uden corona  | ARIMA   | Test     | International trafik i alt | M3          | 94,73      | 1,75       | M2       |
| Uden corona  | ARIMA   | Test     | Over Storebælt             | M2          | 121,27     | 4,25       | M3       |
| Uden corona  | ARIMA   | Training | International trafik i alt | M4          | 175,12     | 3,60       | M2       |
| Uden corona  | ARIMA   | Training | Over Storebælt             | Auto        | 73,23      | 2,65       | M2       |
| Uden corona  | ETS     | Test     | International trafik i alt | MAM         | 188,23     | 3,81       | AAdA     |
| Uden corona  | ETS     | Test     | Over Storebælt             | AAA         | 160,92     | 5,72       | AAdA     |
| Uden corona  | ETS     | Training | International trafik i alt | Auto        | 178,14     | 3,51       | AAA      |
| Uden corona  | ETS     | Training | Over Storebælt             | AAA         | 76,60      | 2,78       | MAM      |

```
arrange(data, familie, .type, key)
```

```
opsummering %>%
```

```
  kbl(caption = "Opsummering: Bedste og dårligste model per gruppe", digits = 2,
      booktabs = TRUE)
```

## 6.1 Time series cross validation

TSCV udvider træningsvinduerne skridt for skridt og forecaster fire kvartaler frem ( $H=4$ ). Dette giver et mere robust estimat af prognosefejlen end et enkelt train/test-split. SNAIVE bruges som benchmark; en god model bør have lavere RMSE end SNAIVE.

```
# Time series cross validation med corona
resultat_tscv <- jernbanestretch %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
    SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
  ) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  accuracy(jernbanedata) %>%
  mutate(data = "Inkl. corona")
```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.  
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```
# Time series cross validation uden corona
resultat_tscv_corona <- jernbanestretch_corona %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
    SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
```

Tabel 51: TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona

Tabel 52: TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona

| data         | .model | key                        | RMSE   | MAE    | MAPE  | MASE |
|--------------|--------|----------------------------|--------|--------|-------|------|
| Inkl. corona | ETS    | International trafik i alt | 762,13 | 437,99 | 26,86 | 1,04 |
| Inkl. corona | ARIMA  | International trafik i alt | 845,17 | 546,56 | 29,78 | 1,30 |
| Inkl. corona | SNAIVE | International trafik i alt | 933,53 | 538,10 | 34,99 | 1,28 |
| Inkl. corona | SNAIVE | Over Storebælt             | 362,19 | 238,85 | 16,61 | 1,39 |
| Inkl. corona | ETS    | Over Storebælt             | 408,14 | 243,75 | 16,67 | 1,41 |
| Inkl. corona | ARIMA  | Over Storebælt             | 408,76 | 267,94 | 17,57 | 1,55 |
| Uden corona  | SNAIVE | International trafik i alt | 261,18 | 193,00 | 5,12  | 1,01 |
| Uden corona  | ARIMA  | International trafik i alt | 263,78 | 191,95 | 5,16  | 1,01 |
| Uden corona  | ETS    | International trafik i alt | 276,16 | 197,95 | 5,22  | 1,04 |
| Uden corona  | ETS    | Over Storebælt             | 120,26 | 94,27  | 4,44  | 1,14 |
| Uden corona  | SNAIVE | Over Storebælt             | 129,40 | 101,38 | 4,77  | 1,22 |
| Uden corona  | ARIMA  | Over Storebælt             | 130,90 | 105,15 | 4,93  | 1,27 |

```

) %>%
forecast(h = 4) %>%
accuracy(jernbanedata_corona) %>%
mutate(data = "Uden corona")

```

Warning: The future dataset is incomplete, incomplete out-of-sample data will be treated as missing.  
4 observations are missing between 2026 Q2 and 2027 Q1

```

bind_rows(resultat_tscv, resultat_tscv_corona) %>%
select(data, .model, key, RMSE, MAE, MAPE, MASE) %>%
arrange(data, key, RMSE) %>%
kbl(caption = "TSCV-modelsammenligning inkl. og uden corona", digits = 2,
booktabs = TRUE)

```

RMSE pr. forecast-horisont viser, om prognosefejlen stiger markant med horisonten. SNAIVE inkluderes som reference for at vurdere, om modellerne tilfører værdi over tid.

```

# Med corona
actuals <- jernbanedata %>%
as_tibble() %>%
select(kvartal, key, actual = x1000_passagerer)

```

```

# Uden corona
actuals_corona <- jernbanedata_corona %>%
as_tibble() %>%
select(kvartal, key, actual = x1000_passagerer)

```

```

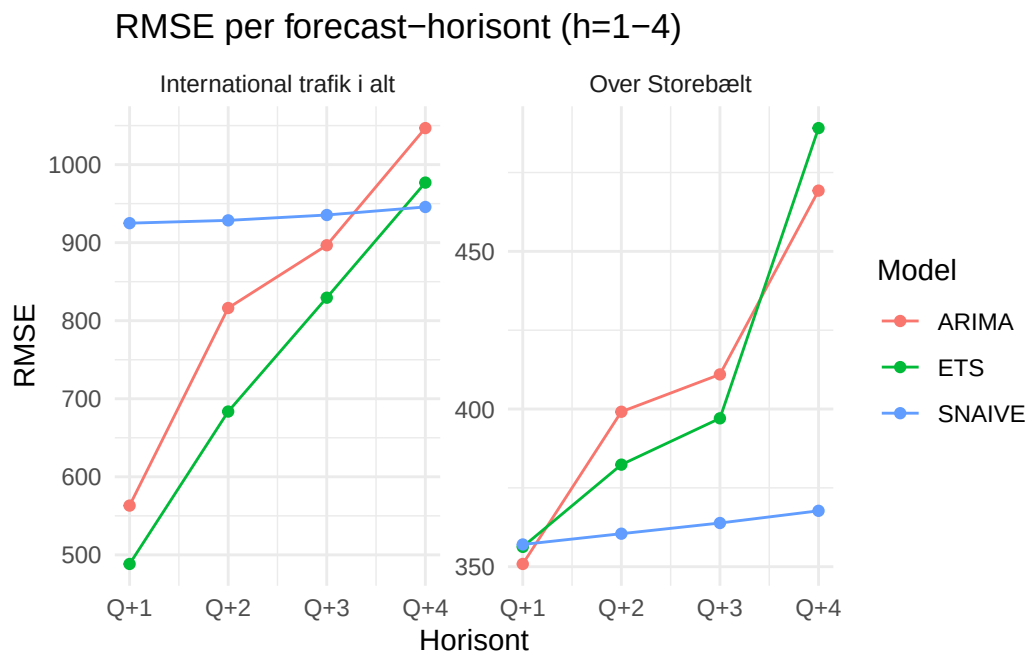
jernbanestretch %>%
model(
  ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
  ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
  SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
) %>%
forecast(h = 4) %>%
as_tibble() %>%
group_by(.id, key, .model) %>%
mutate(h = row_number()) %>%

```

```

ungroup() %>%
left_join(actuals, by = c("kvartal", "key")) %>%
group_by(.model, key, h) %>%
summarise(RMSE = sqrt(mean((.mean - actual)^2, na.rm = TRUE)),
           .groups = "drop") %>%
ggplot(aes(x = h, y = RMSE, colour = .model)) +
geom_line() +
geom_point() +
facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
scale_x_continuous(breaks = 1:4, labels = c("Q+1", "Q+2", "Q+3", "Q+4")) +
labs(title = "RMSE per forecast-horisont (h=1-4)",
     x = "Horisont", y = "RMSE", colour = "Model") +
theme_minimal()

```



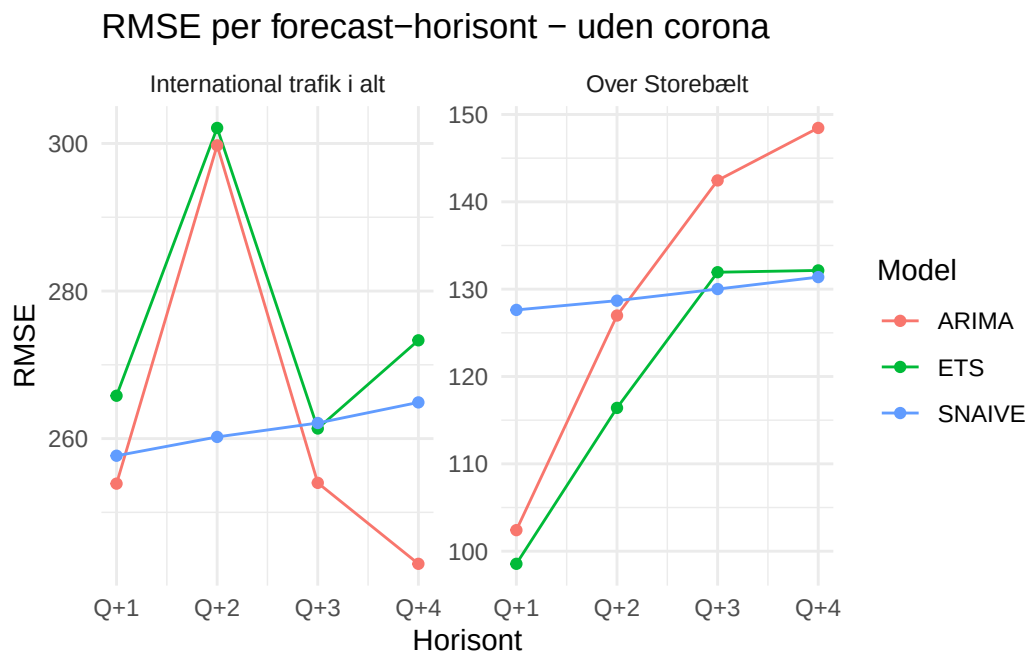
Figur 36: RMSE per forecast-horisont (h=1-4) – inkl. corona

```

jernbanestretch_corona %>%
model(
  ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
  ETS = ETS(log(x1000_passagerer)),
  SNAIVE = SNAIVE(log(x1000_passagerer))
) %>%
forecast(h = 4) %>%
as_tibble() %>%
group_by(.id, key, .model) %>%
mutate(h = row_number()) %>%
ungroup() %>%
left_join(actuals_corona, by = c("kvartal", "key")) %>%
group_by(.model, key, h) %>%
summarise(RMSE = sqrt(mean((.mean - actual)^2, na.rm = TRUE)), .groups = "drop") %>%
ggplot(aes(x = h, y = RMSE, colour = .model)) +
geom_line() + geom_point() +

```

```
facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
scale_x_continuous(breaks = 1:4, labels = c("Q+1", "Q+2", "Q+3", "Q+4")) +
labs(title = "RMSE per forecast-horisont - uden corona",
     x = "Horisont", y = "RMSE", colour = "Model") +
theme_minimal()
```



Figur 37: RMSE per forecast-horisont (h=1-4) – uden corona

## 7 Forecasting og prædiktion

`hilo()` beregner prædiktionsintervaller på 80 % og 95 %; et bredere interval betyder større usikkerhed. `unpack_hilo()` adskiller intervallerne i separate lower/upper-kolonner til tabelvisning.

```
jernbanedata %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer))
  ) %>%
  forecast(h = 4) %>%
  hilo(level = c(80, 95)) %>%
  unpack_hilo(c("80%", "95%")) %>%
  select(key, .model, kvartal, .mean,
         `80%_lower`, `80%_upper`,
         `95%_lower`, `95%_upper`) %>%
  kbl(caption = "Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)",
      digits = 1, booktabs = TRUE)
```

```
jernbanedata_corona %>%
  model(
    ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
    ETS = ETS(log(x1000_passagerer))
  ) %>%
  forecast(h = 4) %>%
```



Tabel 53: Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)

\begin{table}  
\caption{Forecast og prædiktionsintervaller inkl. corona (80% og 95%)}

| key                        | .model | kvartal | .mean  | 80%_lower | 80%_upper | 95%_lower | 95%_upper |
|----------------------------|--------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| International trafik i alt | ARIMA  | 2026 Q2 | 4273,9 | 3081,8    | 5615,3    | 2629,3    | 6581,8    |
| International trafik i alt | ARIMA  | 2026 Q3 | 4266,5 | 2815,4    | 5948,1    | 2309,7    | 7250,3    |
| International trafik i alt | ARIMA  | 2026 Q4 | 3900,1 | 2464,5    | 5587,5    | 1984,5    | 6939,1    |
| International trafik i alt | ARIMA  | 2027 Q1 | 3720,5 | 2298,3    | 5404,6    | 1832,7    | 6777,4    |
| International trafik i alt | ETS    | 2026 Q2 | 4755,7 | 3510,6    | 6145,7    | 3027,0    | 7127,5    |
| International trafik i alt | ETS    | 2026 Q3 | 5664,3 | 3742,3    | 7890,8    | 3071,7    | 9613,4    |
| International trafik i alt | ETS    | 2026 Q4 | 4979,0 | 3001,4    | 7339,3    | 2368,9    | 9299,0    |
| International trafik i alt | ETS    | 2027 Q1 | 4412,8 | 2453,8    | 6812,0    | 1872,7    | 8925,7    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2026 Q2 | 2284,0 | 1858,8    | 2743,0    | 1676,9    | 3040,5    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2026 Q3 | 2232,8 | 1780,8    | 2724,1    | 1591,3    | 3048,5    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2026 Q4 | 2239,1 | 1766,6    | 2754,5    | 1570,7    | 3098,2    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2027 Q1 | 2134,1 | 1673,8    | 2637,2    | 1484,0    | 2974,5    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2026 Q2 | 2390,8 | 1946,0    | 2870,8    | 1755,7    | 3182,0    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2026 Q3 | 2490,3 | 1959,9    | 3069,4    | 1740,5    | 3456,4    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2026 Q4 | 2579,3 | 1969,8    | 3251,8    | 1725,0    | 3713,2    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2027 Q1 | 2273,0 | 1688,7    | 2923,9    | 1460,3    | 3381,2    |

\end{table}

```
hilo(level = c(80, 95)) %>%
unpack_hilo(c("80%", "95%")) %>%
select(key, .model, kvartal, .mean,
       `80%_lower`, `80%_upper`,
       `95%_lower`, `95%_upper`) %>%
kbl(caption = "Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)",
     digits = 1, booktabs = TRUE)
```

`filter_index` afskærer historikken, så prædiktionsintervallerne er visuelt tydelige. Begge modeller vises i samme plot til direkte sammenligning af forecast og usikkerhed.

```
jernbanedata %>%
model(
  ARIMA = ARIMA(log(x1000_passagerer)),
  ETS = ETS(log(x1000_passagerer))
) |>
forecast(h = 4) %>%
autoplot(jernbanedata %>% filter_index("2020 Q1" ~ .),
         level = c(80, 95)) +
facet_wrap(~ key, scales = "free_y") +
labs(title = "Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)",
     y = "1.000 passagerer", x = NULL) +
theme_minimal()
```

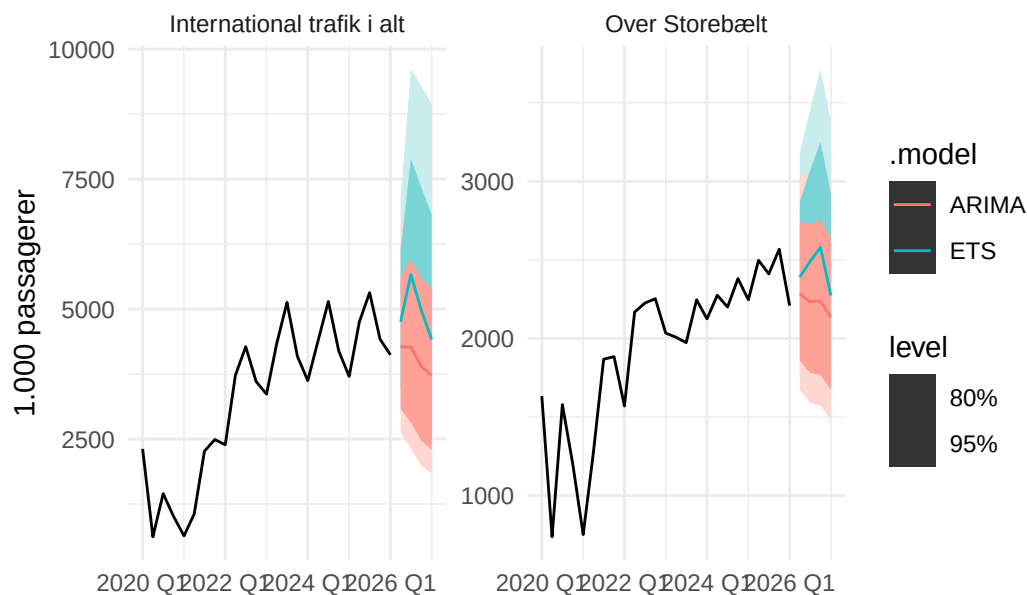
Tabel 54: Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)

\begin{table}  
\caption{Forecast og prædiktionsintervaller uden corona (80% og 95%)}

| key                        | .model | kvartal | .mean  | 80%_lower | 80%_upper | 95%_lower | 95%_upper |
|----------------------------|--------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| International trafik i alt | ARIMA  | 2026 Q2 | 5034,0 | 4688,0    | 5389,6    | 4518,1    | 5592,3    |
| International trafik i alt | ARIMA  | 2026 Q3 | 5561,9 | 5062,1    | 6080,1    | 4822,4    | 6382,2    |
| International trafik i alt | ARIMA  | 2026 Q4 | 4626,4 | 4210,6    | 5057,4    | 4011,2    | 5308,7    |
| International trafik i alt | ARIMA  | 2027 Q1 | 4310,4 | 3923,0    | 4711,9    | 3737,2    | 4946,1    |
| International trafik i alt | ETS    | 2026 Q2 | 4750,0 | 4421,5    | 5087,6    | 4260,3    | 5280,1    |
| International trafik i alt | ETS    | 2026 Q3 | 5221,7 | 4838,0    | 5616,7    | 4650,7    | 5843,0    |
| International trafik i alt | ETS    | 2026 Q4 | 4556,6 | 4205,2    | 4919,0    | 4034,3    | 5127,4    |
| International trafik i alt | ETS    | 2027 Q1 | 4193,2 | 3849,6    | 4548,2    | 3683,4    | 4753,4    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2026 Q2 | 2356,1 | 2243,8    | 2470,6    | 2187,3    | 2534,4    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2026 Q3 | 2291,8 | 2158,6    | 2428,0    | 2092,5    | 2504,8    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2026 Q4 | 2453,7 | 2300,2    | 2611,1    | 2224,3    | 2700,2    |
| Over Storebælt             | ARIMA  | 2027 Q1 | 2170,6 | 2030,2    | 2314,6    | 1961,0    | 2396,3    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2026 Q2 | 2397,3 | 2275,8    | 2521,2    | 2215,0    | 2590,4    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2026 Q3 | 2297,0 | 2161,4    | 2435,8    | 2094,1    | 2514,1    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2026 Q4 | 2445,2 | 2283,1    | 2611,7    | 2203,2    | 2706,3    |
| Over Storebælt             | ETS    | 2027 Q1 | 2226,4 | 2046,1    | 2412,7    | 1958,7    | 2520,2    |

\end{table}

Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)



Figur 38: Forecast med prædiktionsintervaller (80% og 95%)

## 8 Sammenfatning og konklusion

Nedenfor kombineres STL-styrker, COVID-behandling og bedste model i ét overblik pr. serie. Det gør det nemt at sammenligne på tværs af de to datasæt og de to tidsserier.

Tabel 55: Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt

Tabel 56: Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt

| Serie                      | Datasæt      | Trend | Sæson | COVID           | Bedste_model | RMSE    |
|----------------------------|--------------|-------|-------|-----------------|--------------|---------|
| International trafik i alt | Inkl. corona | 0,965 | 0,813 | Ja – ubehandlet | Auto         | 215,823 |
| International trafik i alt | Uden corona  | 0,962 | 0,856 | Interpoleret    | M3           | 94,731  |
| Over Storebælt             | Inkl. corona | 0,866 | 0,513 | Ja – ubehandlet | M2           | 69,555  |
| Over Storebælt             | Uden corona  | 0,908 | 0,800 | Interpoleret    | M2           | 121,271 |

```

stl_features <- bind_rows(
  jernbanedata %>% features(x1000_passagerer, feat_stl) %>% mutate(data = "Inkl. corona"),
  jernbanedata_corona %>% features(x1000_passagerer, feat_stl) %>% mutate(data = "Uden corona")
) %>%
  select(key, data, trend_strength, seasonal_strength_year)

```

slice\_min finder den model med lavest test-RMSE pr. serie og datasæt.

```

bedste <- resultat %>%
  filter(.type == "Test") %>%
  group_by(data, key) %>%
  slice_min(RMSE, n = 1) %>%
  select(key, data, Bedste_model = .model, MASE, RMSE)

```

```

sammenfatning <- stl_features %>%
  left_join(bedste, by = c("key", "data")) %>%
  mutate(
    COVID_impact = case_when(
      data == "Inkl. corona" ~ "Ja - ubehandlet",
      data == "Uden corona" ~ "Interpoleret"
    )
  ) %>%
  select(
    Serie = key,
    Datasæt = data,
    Trend = trend_strength,
    Sæson = seasonal_strength_year,
    COVID = COVID_impact,
    Bedste_model,
    RMSE
  ) %>%
  arrange(Serie, Datasæt)

sammenfatning %>%
  kbl(caption = "Sammenfatningsoversigt: Nøgletal per serie og datasæt",
      digits = 3, booktabs = TRUE)

```